

5.

પર્યાવરણીય કાયદાઓ અને 2 કાઉ પ્રેક્ટિસિસ

Date _____
Page _____

(1) ભારતમાં પર્યાવરણ સંબંધી વિવિધ કાયદાઓ કયાં અને તેમાંથી કોઈ પણ એક કાયદો સમજાવો ?

⇒ Important Acts :-

1. પાણી અધિનિયમ - 1974

2. હવા અધિનિયમ - 1981

3. પર્યાવરણ અધિનિયમ - 1986

4. વન્યજીવ સંરક્ષણ અધિનિયમ - 1972

5. વન સંરક્ષણ અધિનિયમ - 1980

6. મીઠા અને વિદ્યુત્તી આહવા પાલનના અધિનિયમ - 1988

1. પર્યાવરણ સંરક્ષણ અધિનિયમ - 1986

→ પર્યાવરણ સંરક્ષણ અધિનિયમ, 1986 દ્વારાની સરકારને પર્યાવરણના બચાવ, નિયંત્રણ તેમજ પ્રદૂષણની ઘટાડવા માટે પીગ્મ પગલા લેવાની અધિકાર આપે છે.

→ 1984 ની ભીયાન ગેસ દુર્ઘટના બાદ ભારત સરકારે હાલુત પદ ગઈ અને પર્યાવરણની સુરક્ષા માટે વધુ સક્રિય પદ આ દારો ઘડવામાં આવી.

→ આ દ્વારા ઘડવાની મુખ્ય ઉદ્દેશ 1972 માં -
રોકડોના પાત્ર ચર્ચા સંપૂર્ણ રાષ્ટ્રીય માનવી
પરિવરણીય સંમિલનમાં લેવાયેલા નિર્ણયોને
વાસ્તવિક રીતે અમલમાં મૂકવાનો હતો.

* આ કાયદાના હેતુઓ :-

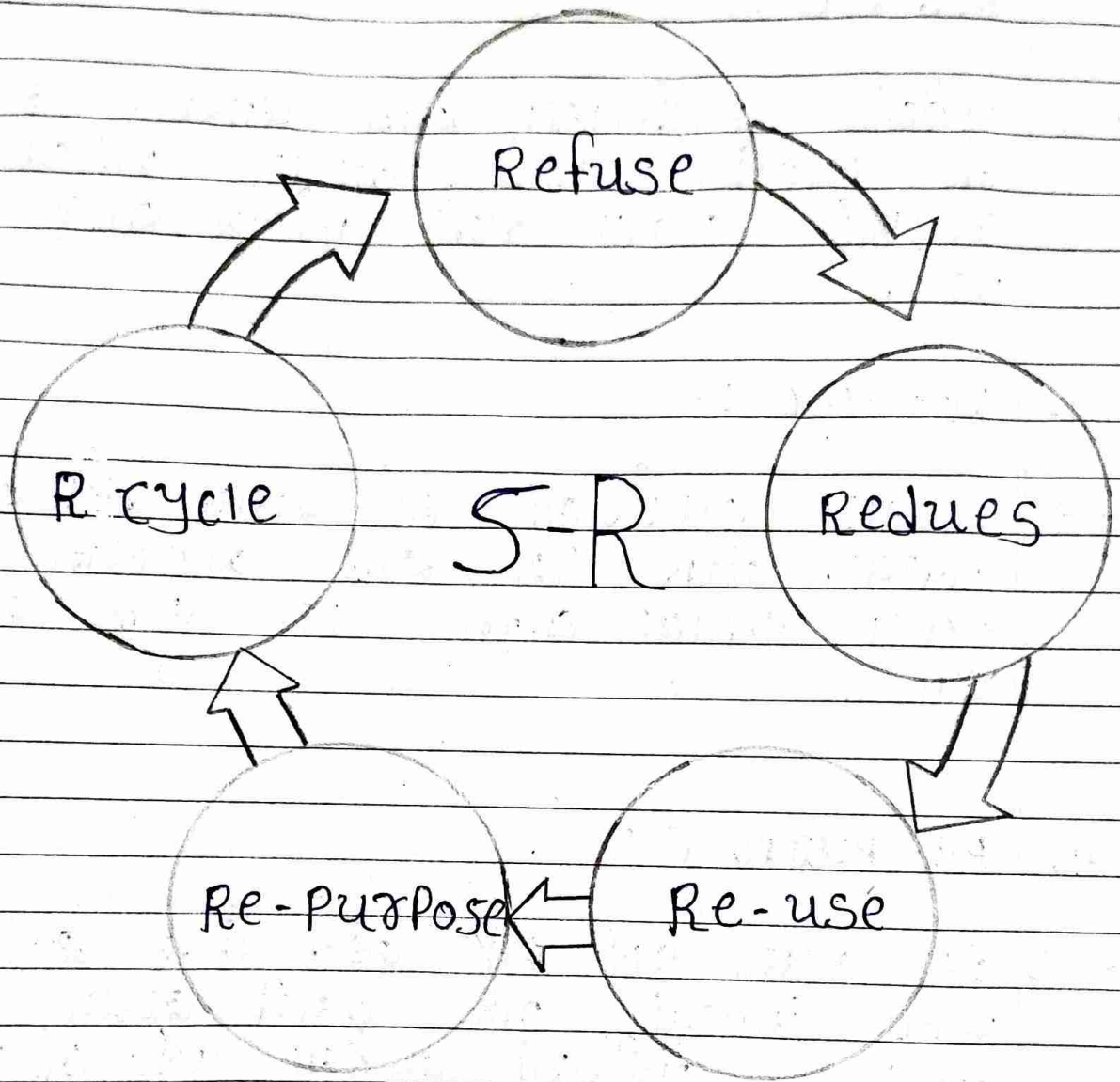
- પરિવરણ નું સ્કોપ અને સુધારો કરવી.
- માનવી, પાણીચી, છોડ બધા જે ખુબી માટે મીઝા
ઘટાડવું.
- માનવી અને તેના પરિવરણ વચ્ચે સુમિલનવર્ધ
સંબંધ સ્થાપિત કરવી.

* દંડની જોગવાઈ :-

- આ કાયદાના અંગ બદલ 5 વર્ષ સુધીની જેલ
અથવા રૂ. 1 લાખનો દંડ અથવા બંનેની
જોગવાઈ છે.

(2) 5-R નો કોર્સીટર સમજાવો ?

⇒ સરેનેનીનીટી એ ઈકો-સિસ્ટમ અને ઘરડોની
સાથે અને તેમની અસર ક્યાં પિના ઈકોસિસ્ટમ
ને ખુલ્લું અને કાર્યશીલ રાખવાની કામગીરી છે.
શ્રી મી. સદીમાં, સરેનેનીનીટી પુણીના વ્યવસ્થિકરણ
અને માનવ સંસ્કૃતિના સહ-અસ્તિત્વના ઉત્તેજ
કરે છે.



1. Refuse :-

→ શિક્ષક દ્વારા સીવા પદાર્થો, સાધનસામગ્રી પ્રોડક્શન સિસ્ટમમાં દાખલ થતા અવકાશનું કોઈ જે વધુ પ્રદાન કરે, શીટ્સ ભાઈફ સાપ્તક દીપ અને નોન બાયોડીગ્રેડબલ દીપ તેનાથી પ્રદાન સંપૂર્ણપણે દૂર કરી શકાય.

2. Reduce :-

→ પૈકેમિંગ મટીરિયલ્સ અને પ્લાસ્ટીક જેવા પદાર્થો નો ઉપયોગ ઘટાડો. વારંવાર ખરીદવાને બદલે જરૂરમાં ખરીદી જેવી પૈકેમિંગ આદર્શ કરવું પડશે.

3. Re-use :-

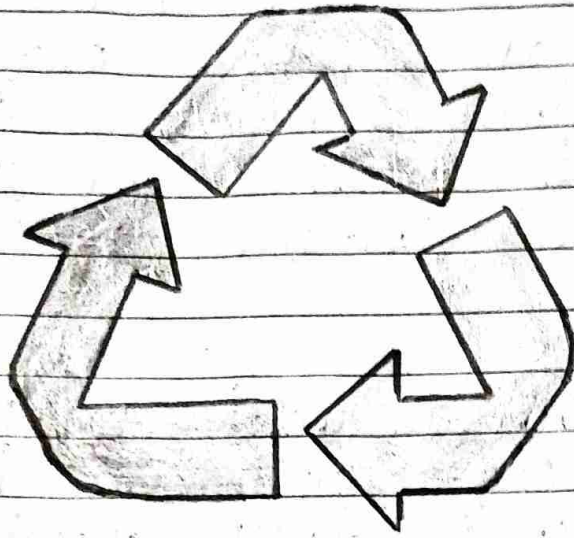
→ વારંવાર ઉપયોગમાં લઈ શકાય તેવા સાધન-સામગ્રી વાપરવા. પૈપર ડીશ અને બાઉલ્સની બદલે ઝાસ સ્વચ્છ દાણા ડીશ અને બાઉલ્સ વાપરવા.

4. Re-Purpose :-

→ વૈસ્ટ પૈપર, કાર્ડ બોર્ડ સ્કેચ પૈપર અને સ્ટારીફીમને અન્ય દાણામાં મારે વાપરી શકાય છે. દાખલા તરીકે પૈકેમિંગમાં સ્વાચ્છતા કાર્ડ બોર્ડને સ્ક્રાબ બ્રાશ તરીકે યુઝીંગ મારે વાપરી શકાય.

5. Recycle :-

→ વૈસ્ટ મટીરિયલ્સને રીસાયકલ કરીને અન્ય પદાર્થો બનાવી શકાય છે જેને બીજા કોઈ ઉપયોગમાં લઈ શકાય. દાખા મેટલ અને પ્લાસ્ટીક બંગારને મેલ્ડ કરીને નવી સ્પાર્ટ્સ બનાવવામાં આવે છે.



(3) કૃદન કે કૃદન કોસીર સમજાવી.

⇒ કૃદન કે કૃદન શબ્દસમૂહ કોઈ ઉપકરણ અથવા સાધનના ભાંગેલા સાધકોનું એનાલીસીસ કરવામાં વપરાય છે. કૃદન એટલે પારણ કે જાંધી બુવનની શરૂઆત થાય છે. એને જેવે એ સ્થાને છે. જ્યાં બુવનની અંત થાય છે. એટલે આપણે બે પિકલ થાત છે. એક કૃદન કે જેવે એટલે બુવનની શરૂઆતથી અંત સુધી. બીજું કૃદન કે કૃદન એટલે એક બુવનથી બીજા બુવનની શરૂઆત સુધી જેને સી. કે. સી કહેવાય છે.

→ કૃદન કે કૃદન શબ્દસમૂહનાં ઉપયોગ ઉત્પાદન અને વપરાશ પદોની કિંમતો કરવામાં આવે છે. તેમાં ઉત્પાદન માટે વપરાતા સાધનસામગ્રી અને કાચા માલ સતત વપરાતા રહે અને કદી ખૂનસ ન થાય તેવી દારણા કરવામાં આવી છે. જેને કારણે કદી પાટા વેચાઈ નથી બીકાવું.

→ ઉદ્યોગોએ સ્વેચ્છા ઉપાદાન કર્યું, મેઈટરો કે જે ગળા પુનરાવર્તિત થતુ રહે. દરેક સોમાપટીએ સ્વીકાર્યું જોતી કુટુંબી મેઈટરો કે કોઈ પણ વસ્તુ જ્યારે ઉપયોગમાં ના હોય તો તેને કાચા માન તરીકે રી-કલર કરી લેવી મેઈટરો.

(4) ગ્રીન બિલ્ડિંગ વિશે લખો ?

⇒ ઘરના કેરનાંકુ વખેથી ગ્રીન બિલ્ડિંગ શબ્દ પ્રચાર માધ્યમો, વ્યાપાર વર્તુળો અને ઉદ્યોગ જગતમાં પ્રચલિત થયો છે.

→ સ્વાપણને ભણી ભાગશે કે ગ્રીન બિલ્ડિંગ શું છે ?

→ ગ્રીન બિલ્ડિંગમાં સૈન્સર પદ્ધતિ રાખેલી હોય છે. કે જે માનવ શરીરમાંથી ઉત્સર્જન થતી ઉષ્માને સૈન્સર કરીને તે સુખ્ય વાતાવરણનું ઉત્પાદાન માન આપમેળે સેટ કરે છે.

→ વિદ્યુત ઉર્જાના વપરાશમાં સારી સ્વીકારી બચત થાય છે. ગ્રીન બિલ્ડિંગમાં કાર્બનિક નૈયમન કમીંગ સિસ્ટમ હોય છે.

→ વિદ્યુત સંચાલિત સ્પ્રેકલિશનરનો ખૂબ સ્વીકારી ઉપયોગ થાય છે. લાઈટિંગ સિસ્ટમ પણ તે પ્રમાણે હોય છે જેને સ્માર્ટ લાઈટિંગ કહેવાય છે.

→ પ્રકાશ માટે સામાન્ય પ્રકારના લાઈટ બુલ્બનો વપદની સોનઈકી લાઈટ વાપરવામાં આવે છે જે ખૂબ જ સ્વીકારી વાપરવી ચાલે છે.

* ગ્રીન બિલ્ડિંગના ફાયદા અને ગેરફાયદાઓ :-

(a) આર્થિક ફાયદા :-

1. ગ્રીન બિલ્ડિંગમાં આશરે 25-30% જેટલી ઊર્જા વપરાશ ઓછો થાય છે.
2. આધુનિક ટેકનિકોની ઉપયોગ થાય છે.
3. કાર્બોન ડાયોક્સાઇડ અને અન્ય ગેસો ઓછા થાય છે.
4. Asset value અને ભાડામાં વધારો થાય છે.
5. બિલ્ડિંગ માટે - સાપ્તકાલિક ઇકોનોમીક પરફોર્મન્સ સુધરે છે.

* ગેરફાયદાઓ :-

1. આધુનિક ટેકનિકોની જરૂર પડે છે.
2. આ વિષયના તજજ્ઞોના જ્ઞાનની જરૂર પડે છે.
3. સામાન્ય બિલ્ડિંગની સરખામણીએ ખર્ચમાં 15-20% જેટલી વધારો થાય છે.

4.

વાતાવરણમાં ફેરફાર

Date 06-01-23
Page

(1) ગ્રીન હાઉસ ગેસીસની આડ અસર સમજાવી ?

⇒ ઉત્પાદનમાં થતા સતત વધારાને કારણે પૃથ્વીના તાપમાનમાં ઇ.સ. 1900 થી સુધીના 14°C થી 5.8°C જેટલી વધારો થયો.

→ તાપમાનના વધારાને કારણે ધ્રુવ પ્રદેશોના બરફ ઓગળી અને દરિયાકિનારે આવેલા પ્રદેશો - શહેરો પાણીમાં ભળી જશે.

→ તાપમાનના વધારાને કારણે પૃથ્વી પર વિપરીત અસર જશે. જમીનનો ભેજ ઘટશે અને ઇંડિ, કુવાર જેવા પાકની પેદાશો ઘટશે.

→ ઋતુચક્ર અને મીસમી પવનોનું સંતુલન ખીરવાઈ જશે વરસાદ અનિયમિત થઈ જશે.

→ હવામાનમાં અધાર્પ ફેરફાર, વંટીળા, ચક્રવાત જેવા પવનનાં તીફાનો વધશે

→ તાપમાનના વધારાને કારણે જંગલી જીવસૃષ્ટિ ઉપર વિપરીત અસર પડશે બનપેદાશોમાં પરિવર્તન આવશે.

(2) ગ્લોબલ વોર્મિંગની કંટ્રોલ કરવાના મુદ્દા નાખી ?

⇒ ગ્લોબલ વોર્મિંગના રમત માટે બે દિશામાં આગળ વધી શકાય છે :-

1. ગરમી શોષાડી રાખતા ગ્રીન હાઉસ ગેસીસ જેવા કે કાર્બન અને મીથીનનું ઉત્સર્જન ઘટાડવું જોઈએ.

2. જ્યાં વાયુ પરિવર્તન સાથે એસરટ થઈને સ્વીકારવું.

→ દેવરે જળવાયુ પરિવર્તનના જાનના માટે નીચે જણાવેલ ભાનામણ કરી શકાય :-

1. ઉદ્યોગી, પરિવહન અને પાણી રાહદરમાં ફીસાઈલ ઇંધણ વાપરવાનું બંધ કરી અથવા ઓછું કરી.
2. નવીનીકરણ લેઈ સ્ત્રીની જેવા કે સીમાર, પિન્ડ, જિંદી થર્મલ અને હાઈડ્રોજનની મહત્તમ ઉપયોગ કરી.
3. પરિવહન માટે ઇલેક્ટ્રોનિક સાધનોની ઉપયોગ કરવી.
4. પૃથ્વી પર પદ્મણનું સાર દરારડું.
5. કાર્બન સિંક, કાર્બન ક્રેડિટ અને ટ્રેક્સેશન વરા કાર્બન ડાયોક્સાઈડ ઉત્સર્જન મર્યાદિત કરી.
6. પાકૃતિક સ્ત્રીની જેવા કે જમીન, જંગલ, વનસ્પતિઓ, વૃક્ષી અને ફીસાઈલ ઇંધણ પર વસ્તી નિયંત્રણ વારા ભારણ દરારડું.

→ દંકમાં કહીઓ તી સમય સીમામાં, ઇકી સિસ્ટમ સહન કરી શકે તેરડું ગીન હાઉસ ગીસીસનું ઉત્સર્જન થાપ અને વેનાથી સહન કરી શકાય તેરડું જળવાયુ પરિવર્તન થાપ.

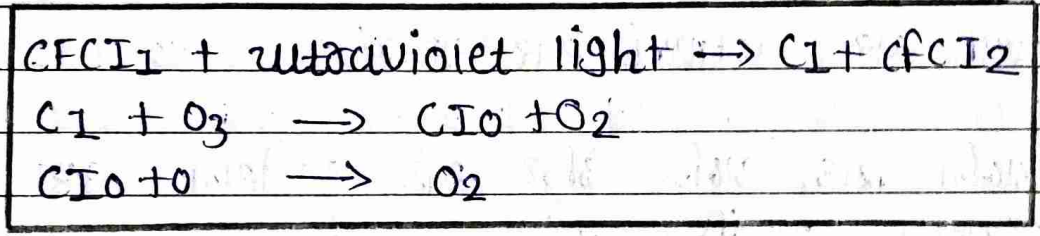
(39) ઓઝોન લેવર ડિરલીસન સમજાવી ?

⇒ પૃથ્વીની સપાટીથી ભાગલ 12 થી 25 કિ.મી ની ઊંચાઈના વાતાવરણના પટ્ટાની સ્ટ્રેટોસ્ફીઅર કહે છે. તેમાં ઓઝોન વાયુ મુખ્ય છે. સૂર્યમાંથી નીકળતા દંકી તરંગસંખ્યાઈના કિરણો જેમાં અલ્ટ્રાવાયોલેટ કિરણો હોય છે તે આ ઓઝોન સરની કારણે પૃથ્વીના વાતાવરણમાં પવેશી શકવા નથી. આ અલ્ટ્રાવાયોલેટ કિરણોની તરંગસંખ્યાઈ 290 થી 320 nm જેરલી હોય છે. આમ ઓઝોન સાર અલ્ટ્રા-વાયોલેટ કિરણોની વિપરીત અસરથી માનવી અને જીવસૃષ્ટિનું

રજાણ કરે છે આ ઓઝોન સ્તરીની ઓઝોન દહન પણ કરે છે.

→ ઓઝોન સ્તરમાં ઓઝોનની માત્રા સતત ઘટી રહી છે. ઇ.સ 1987 માં ઓઝોનનું પ્રમાણ 90 % હતું જે ઘટીને 40 % થઈ ગયું છે.

→ ઓઝોનમાં હાનિ કરનાર મુખ્ય વાયુ છે. - CFC, CFC એ ક્ષણ વલ્લીનું સંયોજન છે ક્લોરિન, ફ્લોરિન અને કાર્બન CFC જે ફીડબેક ક્રિયાથી ઓઝોનની નાશ કરે છે.



∴ જેથી કરીને $\text{O}_3 + \text{O} \rightarrow \text{O}_2$

→ આમ ક્લોરિન ઉદ્દીપક તરીકે કામ કરીને હાનિની સંખ્યામાં ઓઝોનના આયુર્ધાન તોડવા જવાબદાર છે. આયુ કાર્પ બ્રીમિન (B8) 70 થી 200 ગણુ કરી શકે છે.

(4) ક્લોરોફ્લોરો કાર્બન અને અસરી સમજાવી? ⇒ આબોહવામાં કાપતી ફેરકારી ઉદભવવાના દાણા કરાણી છે જેમાં બે પુકારની પરિસ્થિતિઓ ક્લોરોફ્લોરો કાર્બન માટે જવાબદાર ગણાવી શકાય.

1. ભૌતિક પરિસ્થિતિઓ

2. માનવસર્જિત પરિસ્થિતિઓ

1. ભૌગોલિક પરિસ્થિતિઓ :-

→ ક્ષાયામૈત્ર એજ માટે ભૌગોલિક પરિસ્થિતિઓ ખૂબ જ જવાબદાર છે અને આ પરિસ્થિતિ નિવારણ માટે લૅન્ડાનિકી પાસે હાલ કોઈ ઉપાય જણાતા નથી.

→ (a) મહાસાગરમાં વહેતા ઠંડા અને ગરમ પુવાહોમાં થતા ફેરફારો :-

→ મહાસાગરો અબોહવાનું નિષ્કાસ કરે છે તેમાં ઉત્પન્ન થતા અલગિતો જેવા પુવાહો, પૌસિક કેકેડમ ઓસિલેશન, નોર્થ એટલાન્ટિક ઓસિલેશન અને અર્કટિક ઓસિલેશન વિસ્તૃત અબોહવામાં દરખૂબ ફેરફાર ઊભા કરે છે 'અમ નીનો' નામનો મહાસાગરોના પુવાહ ઘણાપ દેશોની ભૂખરાના મીઠામાં દરેકની દેવાનું સામર્થ્ય દર્શાવે છે.

→ (b) સ્પીરલીટલ વૈરિએશન :- પૃથ્વી જે એક્સિસ પર ભ્રમણ કરે છે તે થોડો ત્રાંસ છે તેના પરિણામી પ્રકૃત્યથી બદલાતા રહે છે અને વાતાવરણમાં ફેરફારો ઊભા કરે છે.

→ (c) સોલાર આઉટપુટ :- સોલાર ફ્લેક્સમાં થતા ફેરફારની કારણે સૂર્યમાંથી માળતી સૌર ઊર્જા ઘટી રહે છે. હજારો વર્ષ પહેલાં જે સૌર ઊર્જા પૃથ્વી પર મીળવાતી હતી તેની સરખામણીમાં હાલ તે ઊર્જા ઘટી છે.

→ (d) વોલ્કેનિક ઇરેક્શન :- વોલ્કેનિક એક્ટિવિટીમાં થતા ફેરફારો પણ ક્ષાયામૈત્ર એજ ભાવે છે.

→ (e) ટ્સીર ટેક્ટોનિક :- મહાખંડોની ભૌગોલિક હિલચાલ થઈ રહી છે. ભૂકંપનાં એપીસેન્ટરો બદલાય છે અને તેને લીધે પૃથ્વી પર નીકળતા વોલ્કેનોની પેટા બદલાય છે.

* આબીદવા પરિવર્તનની અસરો :-

1. પૃથ્વીના તાપમાનમાં વધારો :-

→ દેહના બે દાપકામાં વાતાવરણમાં CO₂ અને અન્ય ગ્રીન હાઉસ વાયુઓ નું પ્રમાણ ખૂબ જ વધુ છે જેના કારણે બેશ્લેષક તાપમાનમાં વધારો થાય છે.

2. હિમચીલાઓ પીગાળવી :-

→ હિમચીલાઓ પીગાળવાથી સમુદ્રના સ્તરમાં વધારો થાય છે. આવના સૌક દેશકામાં વિષળતા દાખા દરિયાકાંઠાના શહેરો દરિયામાં ગરકાવ થઈ જશે.

→ 1901 થી 1910 સુધીમાં સમુદ્રનું સ્તરમાં 8 ઇંચ વધારો થયો છે.

3. અતિવૃષ્ટિ અને દુરકાળ :-

→ નદીઓમાં પ્રચલિત આવવાથી માનવ સંસાધન, કૃષિ, બૌદ્ધિક સંસાધનોને મોટું જુલસાન થાય છે. દુરકાળની સ્થિતિની ભૂખમરો વધી છે.

→ કૃષિ ઉત્પાદનમાં ઘટાડો, ખેડૂતોની આત્મહત્યા, કૃષિ મજૂરીનું ગામ વિસ્તારમાંથી ચહેરો તરફ પલાળ.

પ્રશ્ન /
પેટા પ્રશ્ન
ક્રમાંક

Question
Sub-question No.

+ + + =

Q. _____

Unit = 3

Renewable sources

of energy

પ્રશ્ન /
પેટા પ્રશ્ન
ક્રમાંક

Question
Sub-question No.

$$\square + \square + \square + \square = \square$$

Q. _____

* પ્રશ્નોના જવાબ લખો.

(1) એનર્જી પોલિસી :-

- એનર્જી પોલિસી એ સરકારી દસ્તાવેજ છે કે જેમાં ઊર્જા વિકાસ ઉત્પાદન, વિતરણ અને ઊર્જા ભાગીદાર સંબંધિત બાબતોને સરકારી નીતિ અને પુષ્ટિથી કેવી રીતે હાલ કરવામાં આવશે તે દર્શાવેલું હોય છે.
 - ઊર્જા એ દેશના આધુનિક અર્થતંત્રની મુખ્ય ઘટક છે જેના પર દેશના વિકાસ અવલંબે છે. એનર્જી શાખાની અર્થ વિવિધ પ્રકારની ઊર્જા જેવી કે સૌર, પાણ, બૃ-ઉત્પાદન અને ભરતી સૌર ગ્રામીણ ભાતી ઊર્જા વગેરેનું પરંપરાગત સ્ત્રોતો સાથેનું પૌર્ય સંમિશ્રણ. આંતરરાષ્ટ્રીય કુશળી, પુરિસાદકો અને પોલિસીના ભંગ કરનારની ચર્ચા સમુદાય એનર્જી પોલિસીના ગુણધર્મો છે. એનર્જી પોલિસી મોટા ભાગે દેશમાં ઉત્પન્ન કરવામાં આવતી ઊર્જાની પારિત, વૈકલ્પિક ઊર્જાના વિકાસની નીતિગત સમીક્ષા કરે છે.
 - આપોતા સમાજમાં દરમિયાન દેશની ઊર્જાની જરૂરિયાત, પારિત નીતિ અને વૈકલ્પિક ઊર્જાના સ્ત્રોતો પર દેશની ઊર્જા નીતિ લક્ષ્ય રાખે છે. કાળગુપ્તક આયોજન કરેલી ઊર્જા નીતિની જરૂરિયાત નાચેના કારણોને લીધે છે.
1. દેશના આયોજિત વિકાસના દરનાં લક્ષ્યાંક પ્રાપ્ત કરવા અને તેને જાળવી રાખવા.
 2. પારિત અને જળ વાયુ પરિવર્તન નાશને સંબંધિત બાબતોને લગતા પ્રશ્નો હાલ કરવા.
 3. છંદાગતી વધતી જતી કિંમત પર કાબુ મેળવવા.
 4. વિવિધ પ્રકારની નાણીનીકરણ ઊર્જા ઉત્પાદનનું પૌર્ય પ્રમાણ નક્કી કરવું.

$$\square + \square + \square + \square = \square$$

Q. _____

(૧) રાષ્ટ્રીય સૌર મિશન :-

- જવાહરલાલ નેહરુ સૌર મિશન તા. ૧૧ મી જાન્યુઆરી, ૨૦૧૦ માં તે વખતના વડાપ્રધાન ડૉ. મનોહરસિંહ પાટિલ દ્વારા ઘોષિત કરવામાં આવેલ હતી. ૨૦૨૨ સુધી સૌર ઊર્જા પાટા ૧૦૦૦૦ MW વિદ્યુત શક્તિ ઉત્પાદનની મહત્વાકાંક્ષી લક્ષ્યાંક કરવામાં આવેલ છે. મિશન એવું પણ લક્ષ્ય રાખે છે કે સૌર ઊર્જાના ઉત્પાદનની ખર્ચ (૧) હાલના ગાણાની તીવ્ર (૨) મોટા પાયા પર લક્ષ્યાંક સિદ્ધ કરવા (૩) આક્રમક સંશોધન અને વિકાસની પ્રક્રિયા
- માનવીય વડાપ્રધાન સૌર ઊર્જાનું મહત્વ સૌર મિશનનું માત્ર ગૃહ મારે વધુ પાવર ઉત્પાદન થાય એ નથી. પરંતુ આ મિશન ભારતના ગ્રામ્ય અર્થતંત્રને આંતર કરવાની બહુવિધ ક્ષમતા ધરાવે છે.

→ રાષ્ટ્રીય સૌર મિશનની કેવું :-

"જવાહરલાલ નેહરુ રાષ્ટ્રીય સૌર મિશનની ઉદ્દેશ સમગ્ર દેશમાં તેના મોટાપાયા પર વિસ્તારીને શક્ય તેટલી ઝડપથી નીચિગત પરિસ્થિતિઓનું નિર્માણ કરીને ભારતની સૌર ઊર્જાની વૈશ્વિક નેતા તરીકે સ્થાપિત કરવાનો છે.

પ્રથમ તબક્કો	૨૦૧૨ - ૧૩ સુધી
બીજો તબક્કો	૨૦૧૩ થી ૨૦૧૭
ત્રીજો તબક્કો	૨૦૧૭ થી ૨૦૨૨

→ સૌર ઊર્જા મિશનના ફાયદાઓ :-

- ૧) ઘરેલુ, ખેતીવાડી, ઔદ્યોગિક અને વ્યાપારિક જરૂરિયાત માટે વિદ્યુત ઊર્જા પાટા થાય છે.
- ૨) સૌર ઊર્જા મફત મળે છે.

$$\boxed{} + \boxed{} + \boxed{} + \boxed{} = \boxed{}$$

Q. _____

- 3) તે સરકારના અર્થતંત્ર પર ભારણ નથી પડતું.
- 4) સૌર ઉર્જાને વિદ્યુત આપવાથી વિદ્યુત હિઠિયામાં પડતો બૌદ્ધિક શકાય છે.
- 5) સૌર પેનલ્સ અને તેને સંલગ્નતાં વિતરણ કરતા ઉદ્યોગોની વિકાસ અને સંશોધન માટે વિદ્યુત મળે છે.

(3) સૌર પૌંડ :-

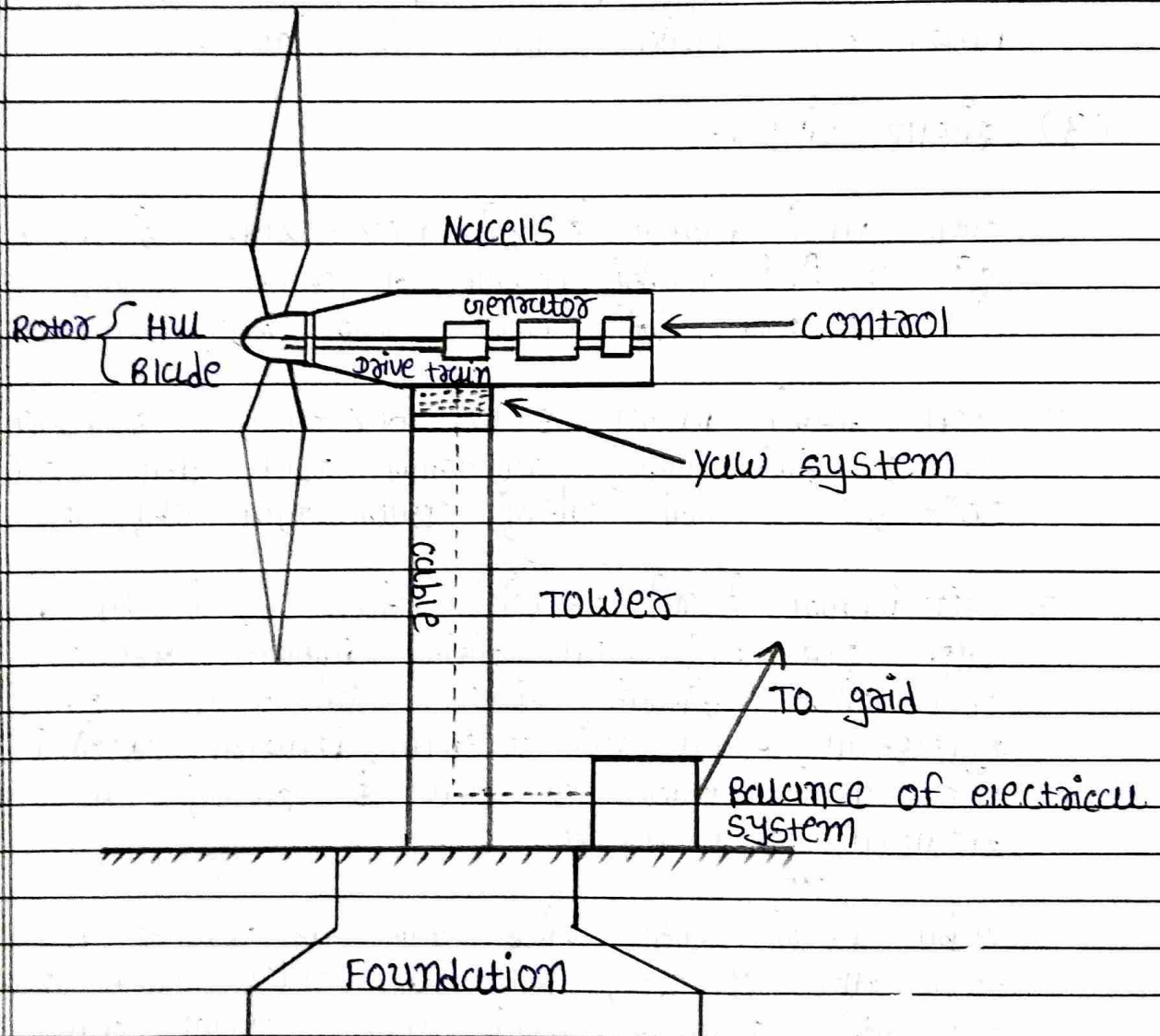
1. સૌથી ઉપરનો વિભાગ કે જેને PCZ - આર કોલ્ડીય ઝોન કહે છે. તેમાં પાણીનું તાપમાન લગભગ તાપમાન જેટલું હોય છે અને તેમાં મીઠાનું પ્રમાણ ઓછું હોય છે.
2. સૌથી નીચેનો વિભાગ કે જેને BCZ - બોટમ કોલ્ડીય ઝોન કહે છે. તેમાં પાણીનું ઉષ્ણતામાન ખૂબ વધારે હોય છે. $70^{\circ} - 80^{\circ} \text{ C}$ તેમાં મીઠાનું પ્રમાણ ખૂબ ઊંચું રહે છે.
3. મધ્ય વિભાગ કે જેને ઇન્સ્યુલેટિંગ ઝોન કહે છે. આ વિભાગ સૌથી ઉપર અને સૌથી નીચેના વિભાગની કુદા પાડે છે અને બોટમ ઝોનમાં સંગ્રહ થતી ગરમી શક્તિની પોતાની અવહરતાથી મળતી રાખે છે. દરિયા કિનારાના પટ્ટામાં સૌર પૌંડ વધારે પ્રચલિત છે કારણ કે દરિયાનું ખાડુ પાણી સહેલાઈથી મળી રહે છે.

અર્થાત્ કિરણો સીધા બોટમ ઝોન પર પડે છે તેથી તે પટ્ટા ગરમ થાય છે. પરંતુ તેના ગરમ થાપેલું પાણી ઉપર વહન થતું નથી કારણ કે તેમાં મીઠાનું પ્રમાણ વધારે હોવાથી તેની સ્થિતિસ્થિતિ વધારે હોય છે. તેથી અર્ધની ગરમ બોટમ ઝોનમાં સંગ્રહ થતી રાખે છે. અને તેનું ઉષ્ણતામાન વધતું રાખે છે.

$$\boxed{} + \boxed{} + \boxed{} + \boxed{} = \boxed{}$$

Q. _____

(4) સમાંતર દરીવાળા પિન્ડ ચર્વાઈન :- (HAWT)



→ સમાંતર દરીવાળા પિન્ડ ચર્વાઈનના રોટરના રોટેશનની દરીની દિશા જમીનની અને પાવનની દિશાને સમાંતર હોય છે. સમાંતર દરીવાળા ચર્વાઈનના મુખ્ય ભાગો નીચે મુજબ છે.

$$\square + \square + \square + \square = \square$$

Q. _____

1. વિજ્ઞાન ચર્ચાઓ રીટર
2. નેશીલ
3. ગીઅર બોક્સ
4. ઇલેક્ટ્રિક જનરેટર
5. ચી કંટ્રોલ સિસ્ટમ
6. ટાપર
7. વિજ્ઞાન મિલ ફાઉન્ડેશન

1) વિજ્ઞાન ચર્ચાઓ રીટર :-

- તેમાં બે કે ત્રણ બ્લેડવાળા રીટર હોય છે અને તેને હાલ પર બેસાડેલ હોય છે અને જનરેટર સાથે મેકાનિકલ સુમાંતર દરીવાળા શાફ્ટ પર તે સરળવાળી ફરી શકે છે. જ્યારે રીટર સામે ૬-૧૦ કિમી / કલાકે ગતિ લાવવામાં આવે છે.

2) નેશીલ :-

- તેને વિજ્ઞાન મિલ ટાપર પર બેસાડેલ હોય છે. તેમાં શાફ્ટ સહિત ગીઅર બોક્સ, જનરેટર અને ચી કંટ્રોલ મીકેનિકલ રહેલી હોય છે.

3) ગીઅર બોક્સ :-

- તેને રીટર શાફ્ટ અને જનરેટર શાફ્ટ વચ્ચે મુકવામાં આવે છે. રીટર શાફ્ટ દીક્ષી ગતિએ ફરે છે પરંતુ જનરેટર ૧૦૦૦-૩૦૦૦ RPM પર ફરવા મોકળાઈએ. તે મારે એવું એવું ગીઅર બોક્સ સમજાવવા માં આવે છે.

4) ઇલેક્ટ્રિક જનરેટર :-

- તે મીકેનિકલ એનર્જીનું વિદ્યુત શક્તિમાં રૂપાંતર કરે છે. જનરેટરની ફ્રેન્કીસીટી વિદ્યુત વોલ્ટમાં માપવામાં આવે છે. ડી.સી જનરેટરમાંથી ઉત્પન્ન થયેલ વિદ્યુતશક્તિ A.C / D.C કન્વર્ટરમાં જાય છે.

$$\square + \square + \square + \square = \square$$

Q. _____

5) ચો કંટ્રોલ સિસ્ટમ :-

- ચો કંટ્રોલ સિસ્ટમ નીચેનામાં હોય છે. તે આંતરોત્તરીક નીચેના પાપનો સામેની દિશા સમક્ષ રાખે છે. ચો કંટ્રોલ કોન્ટ્રોલ સિસ્ટમ આપમેળે રીટર પર લાગતા પાપનોની દિશાને એન્ડ કરે છે.

6) ટાપર :-

- HWAT પુકારના પિન્ડ રાખાઈનામાં ટાપર મહત્વનું અંગ છે. પિન્ડ મિલને ઊભી સ્થાપનામાં ટાપર જરૂરી છે. પિન્ડ મિલના ટાપર ઘાટા પુકારના હોય છે. RCC ના ટાપર મિમીન, રેલી, કાપ્પી અને લોખંડી મોલ દ્વારા પ્રિકાર પામ કરવામાં આવે છે.

7) પિન્ડ મિલ કાઉલ્ડેશન :-

- પિન્ડ મિલનું કાઉલ્ડેશન મજબૂત હોયું પૂર્ણ જરૂરી છે. નીચી દુરીને લાખાઈના અને તોડાના સામે મજબૂત રીતે ઊભા રહી શકે આ આરે તેને સ્વચ્છર કિલ્દન કરવામાં આવે છે.

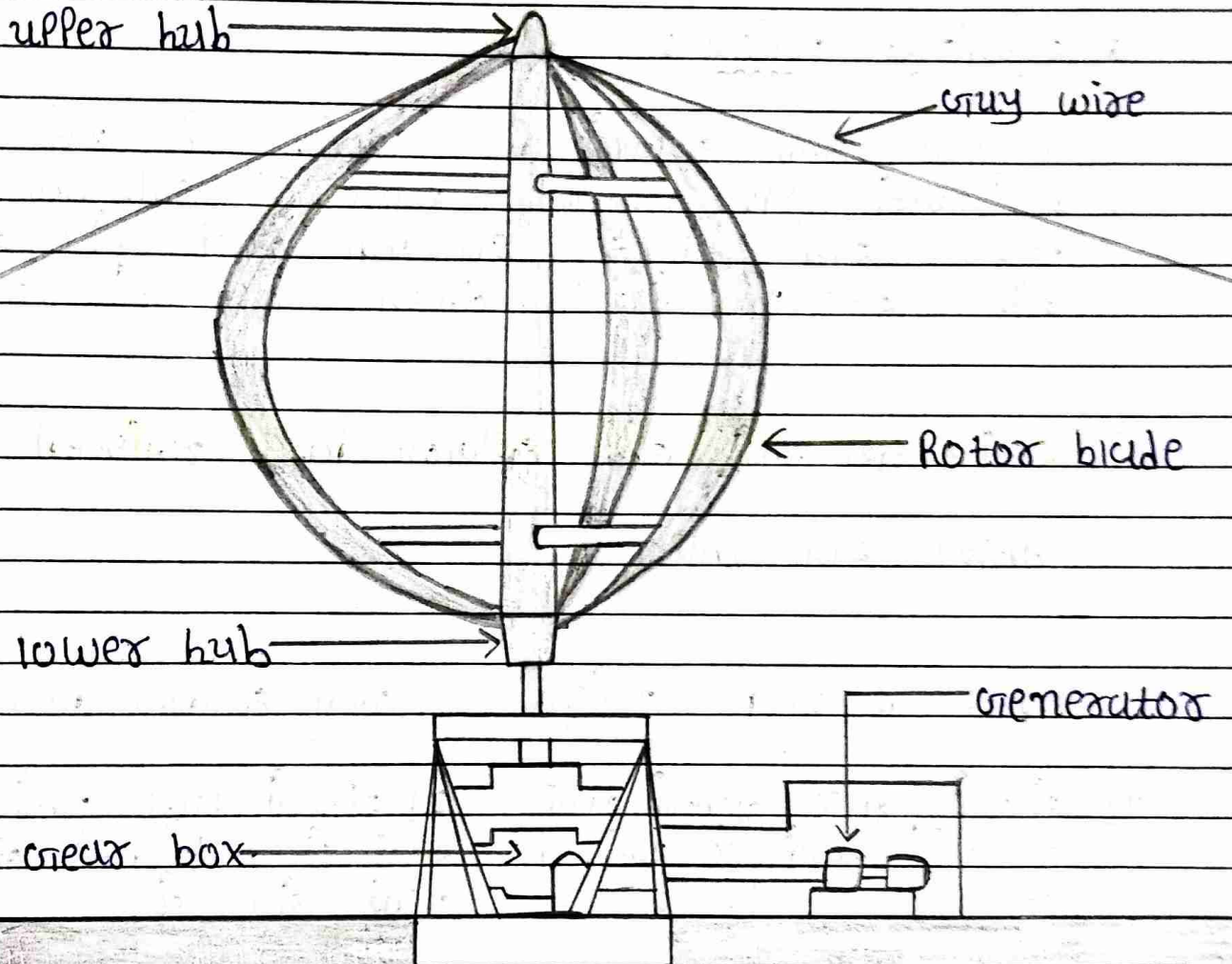
(5) ઊભી દરીવાળા પિન્ડ રાખાઈન :- (VAWT)

→ આ એવા પુકારના રાખાઈન છે જેના રીટરના રીટરનાની દરી જમીનનાં ભંજ દિશામાં રહે છે.

- એકલા લાગા પાપનોના પાપ કાપાઈના રહી શકે છે.
- તેને સચળતાથી ફેલિફ્ટ કરીને રાખાઈ કરી શકાય છે.
- આ પુકારના પિન્ડ રાખાઈને જમીન લેવલ પર જ હિસીન કરી શકાય છે.

$$\boxed{} + \boxed{} + \boxed{} + \boxed{} = \boxed{}$$

Q. _____



* વેરીઅસ રબાઈન :-

- તેમાં વર્તિકલ એર શાફ્ટ પર બેલી પાવર્ની પટ્ટી જેવી બ્લેડ્ડ હોય છે. આ રબાઈન સ્વયંસંચાલિત નથી.
- સૌપ્રથમ વેરીઅસ રબાઈનને નાના પાવરવાળી મોટરથી ચાલુ કરવામાં આવે છે જ્યારે તેના એરમાં પુરતી ગતિ આવી જાય છે ત્યારે બિલ્ડ લ્સીડ એરમાંથી ફરતા પાવર્ની લીફ્ટ ફોર્સ પેદા કરે છે તેના રીરેશન આવી છે આમ એર ચલન ચાલુ કરે છે એરના ચાલવાથી તેની સારી એનર્જી ઇલેક્ટ્રિક જનરેટર પર આવે છે

$$\square + \square + \square + \square = \square$$

Q. _____

* સૌપાનીઅસ રબાર્બર :-

- તે પાણી ઊભી દરીવાળી પિંડ રબાર્બર છે અને સૌપાનીઅસ 1922 માં તેની શરૂઆત કરી હતી. તેમાં લાંબાં પાણીના અર્ધ ગોળાકાર ફ્રાક્ચર્સ જેવી બેડો હોય છે જેની ઓરડા આકારમાં સૌરમાં લીકા કરેલી હોય છે.

(6) સમાંતર દરી અને ઊભી દરીવાળા પિંડ રબાર્બરની સરખામણી.

→ HAWT અને VAWT

સમાંતર દરીવાળા પિંડ રબાર્બર	ઊભી દરીવાળા પિંડ રબાર્બર
1) સૌરની શક્તિ જમીનની સમાંતર શાખામાં આપે છે અને તે લંબાઈમાં ઢકુ હોય છે.	1) સૌરની શક્તિ ઊભી શાખામાં આપે છે અને તેની લંબાઈ વધારે હોય છે.
2) પિંડ ભિન્ન રાપરની જોડાઈ વધારે શાખા પડે છે.	2) તેના પિંડ ભિન્ન રાપરની જોડાઈ વધારે શાખાની જરૂર નથી.
3) તેઓ સ્વયંસંચાલિત છે તેના સ્ટાર્ટિંગ ટોર્ક ઓછો હોય છે.	3) તેઓ સ્વયંસંચાલિત નથી. તેના સ્ટાર્ટિંગ ટોર્ક વધારે હોય છે.
4) રીપ સ્પીડ અને પિંડ સ્પીડના ગુણોત્તર વધારે છે અને તે વધારે પાવર પેદા કરે છે.	4) રીપ સ્પીડ અને પિંડ સ્પીડના ગુણોત્તર ઓછો છે તેથી તે ઓછો પાવર પેદા કરે છે.
5) સૌર સતત પાવરની વિશાળ સમજૂતી છે તે માટે ચોક્કસ મિકેનીઝમની જરૂર પડે છે.	5) ચોક્કસ મિકેનીઝમની જરૂર પડતી નથી.

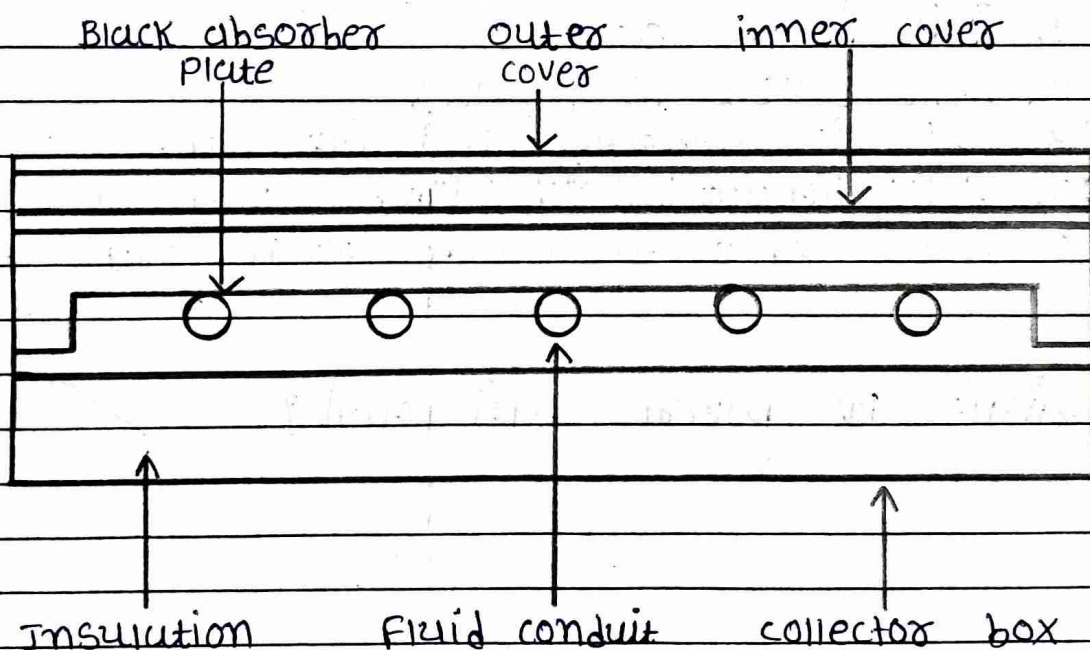
$$\boxed{} + \boxed{} + \boxed{} + \boxed{} = \boxed{}$$

Q. _____

(7) ફ્લીટ્સીટ કલેક્ટર વિશે લખો ?

→ ફ્લીટ્સીટ કલેક્ટરના મુખ્ય ભાગો નીચે મુજબ છે :

1. એબ્સોર્બર પ્લેટ
2. ફ્લુઇડ ટ્યુબ
3. ઇન્સ્યુલેશન
4. ઝાસ કવર
5. ટ્યુબો
6. બોક્ષ



- આ પ્રકારના ફ્લીટ્સીટ કલેક્ટર સામાન્ય રીતે વધુમાં વધુ 80° વાળું ગરમ પાણી આપી છે પરંતુ લેક્યુમ ટ્યુબ અને વિશિષ્ટ પ્રકારના કોરિંગોની આધુનિક ટેકનોલોજીની 100° થી 120° તિથતામાનવાળું ગરમ પાણી મેળવી શકાય છે.

$$\square + \square + \square + \square = \square$$

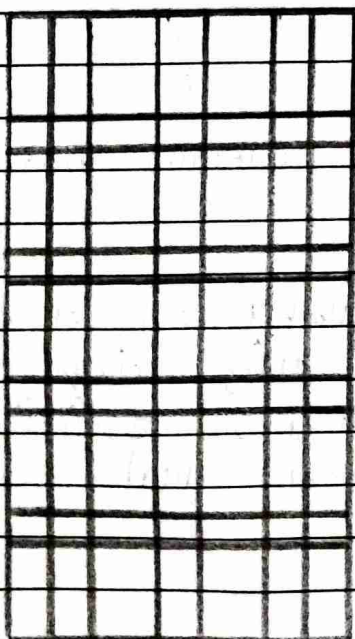
- ફ્લેટ રોફ કલેક્ટરની સ્થાપના કરતી વખતે આકાશમાં સૂર્યની દિશાને ધ્યાનમાં રાખવી આવશ્યક છે તેની સીલી રીતે રાખવું જોઈએ કે સૂર્યમાંથી નીકળતા રેડિએશન સીધા જ ફ્લેટ રોફ પર પડતા હોવા જોઈએ સવારથી સાંજ દરમિયાન સૂર્ય પ્રવર્તી પશ્ચિમ તરફ ગતિ કરે છે પરંતુ તેના કિરણો ફ્લેટ રોફ પર સીધા પડતા રહે તે ધ્યાનમાં રાખવું જરૂરી છે. તો જ તેની મહત્તમ કાર્યક્ષમતા પાટા પાપ છે.

* ફ્લેટ રોફ કલેક્ટરના ફાયદાઓ :

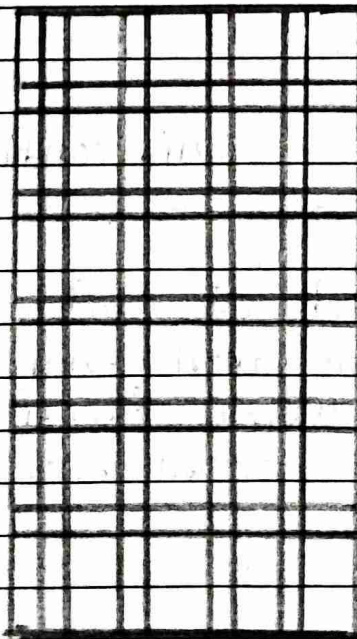
1. તેની કિંમત ઓછી સરળ છે.
2. તેનું ઉત્પાદન કરવું સહેલું છે.
3. તેમાં કોઈ હાનિકારક કરતો ભાગ નથી.
4. તેની સલાવવામાં કોઈ વધારાના ખર્ચ પડતો નથી.
5. સરળતા સીધા રેડિએશનની ગરમી શોષી શકે છે.

(8) સૌનાર PV સિસ્ટમ વિશે લખો ?

→



mono
crystalline



Poly
crystalline



thin
film solar

$$\square + \square + \square + \square = \square$$

Q. _____

1) Mono-crystalline :-

→ મોનો - ક્રિસ્ટલાઇન ફોટોવોલ્ટેક સેલ એ પ્રચલિત સૌલાર ટેકનોલોજી છે અને તેનો વિશ્વમાં સૌલાર સેલના ઉત્પાદનમાં બહોળો વિપરીત થાય છે. તે મોનો ક્રિસ્ટલ સેલને કે સિંગલ સિલિકોન ક્રિસ્ટલમાંથી સ્નાયસ કરવામાં આવે છે. સિલિકોનના મોટી સાઈઝના ક્રિસ્ટલ ખૂબ જ નાજુક હોય છે અને જલ્દી તૂટી જાય છે. ઉત્પાદનની પકિયા દરમિયાન તેને હેન્ડલ કરવું મુશ્કેલ છે. વારંવાર તૂટી જવાને કારણે ઉત્પાદનનો ખર્ચ વધી છે. તેમ છતાં મોનો - ક્રિસ્ટલાઇન ફોટોવોલ્ટેક સેલની કાર્યક્ષમતા તેમાં આંતરિક અપરીધ ઘણી ઓછી હોવાથી 16-18 ટકા વધારે છે. અને ઓછા સૂર્યપ્રકાશમાં પણ કાર્યક્ષમ છે.

2) Poly-crystalline :-

→ પોલી - ક્રિસ્ટલાઇન ફોટોવોલ્ટેક સેલ મોનો - ક્રિસ્ટલાઇન ફોટોવોલ્ટેક સેલ કરતાં ઉત્પાદન કરવા વધારે સસ્તા છે. કારણ કે નાના સિલિકોન પ્લેટમાંથી બને છે. સૌલાર પેનલ મોડ્યુલ બનાવવામાં તેની ટેકનોલોજી ખૂબ પ્રચલિત છે. સિલિકોન સિલિકોનને નાના મોડમાં, ટાપુવામાં આવે છે અને ત્યારબાદ તેને સ્નાયસ કરીને પ્લેટ બનાવવામાં આવે છે.

→ આ પ્રકારના સેલની ઉત્પાદનનો ખર્ચ / સરખા છે અને તૂટી જતા નથી. તેની મોનો - ક્રિસ્ટલાઇન સેલ કરતાં 12-14 ટકા કાર્યક્ષમતા ઓછી હોય છે.

$$\square + \square + \square + \square = \square$$

Q. _____

3) Thin film solar photo voltaics :-

→ આ પણ પૌલી-ક્રિસ્ટલાઇન ફોટોવોલ્ટેક સેલ અથવા એમોર્ફસ થીન ફિલ્મમાંથી બને છે. પરંતુ તેની પાતળી રાસ્ટ્રીક અથવા ઘાતુની સેપર પર સેમી કંડકર પદાર્થને ખૂબ પાતળા માઈક્રોન થીકનીસમાં લગાડવામાં આવે છે. થીન ફિલ્મ સેલ ફ્લેક્સીબલ હોય છે. અને તેને કોઈ પણ જગ્યા પર લગાડવું ખૂબ સરળ છે. તેમાં સેમી કંડકર પદાર્થ તરીકે ઈલિમિ ક્સેનીનાઇડ અથવા કેમીકલ રેલ્પ્રાઇડ વપરાય છે.

(વ) સૌનાર ડ્રાપર વિશે લખો ?

⇒ ખાવાની તેમજ પીવાડીની પેદાશોને સૂકવીને ભાંજા સમય સુધી સાચવી રાખવા સૌનાર ડ્રાપર એક સાદી સરળ પદ્ધતિ છે સૌનાર ડ્રાપર ભાકડા અથવા ઘાતુનું બનેલું બોજા આકારનું હોય છે. તેમાં ઉપરના ભાગ ઉપર પારદર્શક કારણે ઠંડાઈ હોય છે તેને વિદ્યાકી અંદર સૂકવવા માટેની વસ્તુઓ મૂકી શકાય છે. બોજાની અંદરની સપાટી કાળા રંગની રાખવામાં આવી છે.

→ સૂર્યના કિરણો સૂકવવા માટે મૂકેલી વસ્તુઓ પર પડે છે અને ધીમે ધીમે તેમાં રહેલી ભેજ ફર પાપ છે અને તે સૂકાઈ જાય છે.

→ ઘાટી કિનારના સૌનાર ડ્રાપર માકેટમાં મળે છે ડ્રાપરમાં શું સૂકવવાનું છે અને તેનું કિરલુ કદ છે તેના પર સૌનાર ડ્રાપરની કિનારના આધાર રાખે છે. તેની કાર્યક્રમના વધારવા માટે તેમાં આધુનિક કંટ્રોલ સિસ્ટમ મૂકી શકાય છે.

$$\boxed{} + \boxed{} + \boxed{} + \boxed{} = \boxed{}$$

Q. _____

(10) દરિયાઈ ભરતી અને ચોટ ઊર્જા વિશે લખો ?

⇒ સમુદ્રમાં જે ભરતી અને ચોટ થાય છે તે સૂર્ય અને ચંદ્રના ગુરુત્વાકર્ષણનું પરિણામ છે. આ અસરના પરિણામે સમુદ્રનું પાણી મોટાપાપા પર ગતિમાન થાય છે. આ રીતે ઊભા-ચાલન કરતા સમુદ્રના પાણીને ભરતી અને ચોટ કહે છે. ભરતી અને ચોટ એકબીજાને કે દરિયાઈ પાણીનું સૂર્ય, ચંદ્ર અને પૃથ્વીના દ્વારા સંયુક્ત અસરથી ઉપર નીચે પડે.

→ ભરતી અને ચોટને કે હાઈ ટાઈટ અને ચોટ અને ચોટને કે નીચે ટાઈટ સુધી રીતે બે પ્રકારના ભરતી-ચોટ દરિયામાં થાય છે. આ ભરતી અને ચોટ પ્રાકૃતિક ગિયર મુજબ ચાલે છે. કોઈ પણ સ્થાને ભરતી અને ચોટ વચ્ચે એ કલાકનો અંતરગતિ રહેતો હોય છે.

→ ભરતી અને ચોટ દરમિયાન મોટા જળાશયોમાં સમુદ્રનું પાણી અનાયમાન થઈ ગતિશક્તિ મેળવી છે કે જેને શક્તિના ઉત્પાદન માટે ઉપયોગમાં લઈ શકાય છે.

1. ભરતી-ચોટ સંચાલિત પાવર પ્લાન્ટની સિદ્ધાંત

→ દરિયાઈ ભરતીની ગતિમાન થતી સમુદ્રનું પાણી ચોકકસ અને વાસ ઊભા કરાવેલા ટર્બાઇન - જનરેટર મોડ્યુલમાં પહોંચે છે. આ તે ટર્બાઇન જનરેટરને ફેરવી તેમની ગતિશક્તિને મિકેનિકલ અને ઇલેક્ટ્રિકલ ઊર્જામાં રૂપાંતર કરે છે.

Unit = 2

2. પ્રદૂષણ અને તેના પ્રકારો

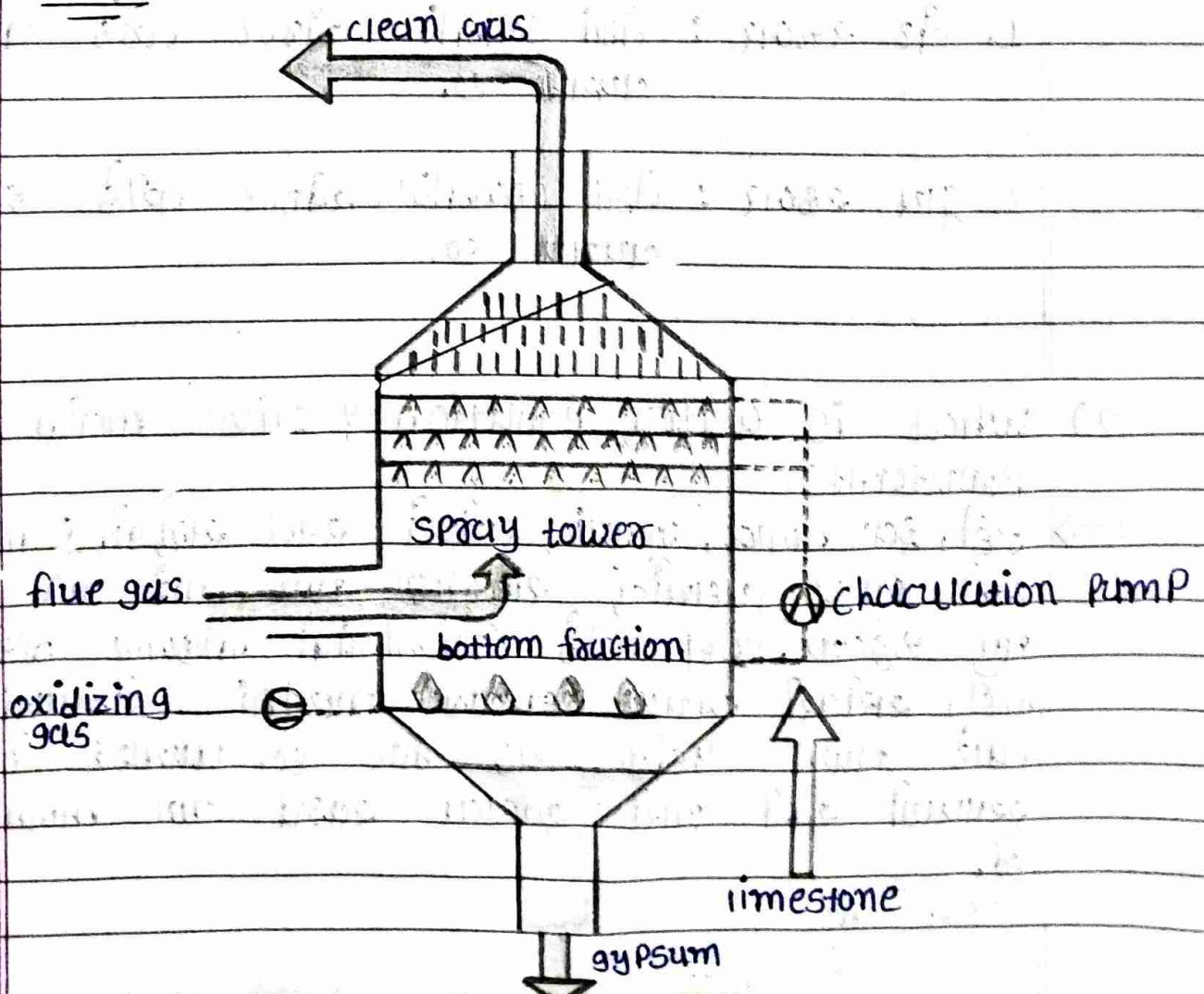
Date 28-12-22
Page

(1) Enlist equipment's used to control air Pollution and explain any one.

- ⇒ 1. સ્ક્રબર્સ
2. ડ્રીપ ફિલ્ટર્સ
3. એર સાયક્લોન ડસ કલેક્ટર
4. ઇલેક્ટ્રોસ્ટેટિક પ્રિસીપીટેટર્સ

કોઈ પણ ઉદ્યોગમાં ઉત્પાદનની પ્રક્રિયા દરમિયાન ઉત્પન્ન થતા ધૂળ જ ગુલ્મોનું કારણ બને છે. આવા ગુલ્મોનું નિયંત્રણ અથવા દૂર કરવા માટે જે યંત્રો અને સાધનો વપરાય છે તેને સંયુક્ત રીતે એર પોલ્યુશન કંટ્રોલ ટેકનોલોજી કહેવામાં આવે છે.

1. સ્ક્રબર્સ :-



→ ઉત્પાદન કરતા ઔદ્યોગિક એકમોમાં સ્કબર્સ બહુ વપરાતા હોય છે. આવા એકમોમાં ઉત્પન્ન થતા રજકણો નિષ્ક્રિય બિસ્ફાસ પુલાઈ અને વાયુની સાફ કરવા માટે સ્કબર્સની ઉપયોગ કરવામાં આવી છે.

→ લીબંડના તળાણર આકાર ધરાવતા સ્કબરમાં સ્વચ્છ રેતી અને કાંકરી ભરવામાં આવી છે. તેમાંથી પ્રદૂષિત પુલાઈ અથવા ગેસ પસાર કરવામાં આવી છે. તેની વિરુદ્ધ દિશામાં હવાનો ફ્લો પસાર થાય છે. સ્વચ્છ થયેલી હવા અથવા પુલાઈ ઉપરના ભાગે આવીને આઉટલીયમાંથી બહાર નીકળી જાય છે. જ્યારે પ્રદૂષિત પદાર્થો નીચે જાંડુ આકારના તળાકામાંથી બહાર કાઢી લેવામાં આવી છે.

→ સ્કબર્સ બે પ્રકારના હોય છે :

1. વીર સ્કબર : તેમાં કલીનીંગ એજન્ટ તરીકે પાણી વપરાય છે.

2. ડ્રાય સ્કબર : તેમાં કલીનીંગ એજન્ટ તરીકે હવા વપરાય છે.

(2) What is water pollution? Give main water pollutants.

⇒ નદી, ફ્લો, તળાવ, ઝરણાં, સરીવરી અને સમુદ્રોમાં બિનજરૂરી અને બાધક પદાર્થોનું સંમિશ્રણ થાય ત્યારે જ તે પ્રદૂષણ થયું કહેવાય. ઉ.દા તરીકે ઉદ્યોગોમાંથી નીકળતા જોરે રસાયણો નદી, સરીવરી અથવા દરિયાના પાણીમાં દ્રવીકરણમાં આવી ત્યારે પાણી પ્રદૂષિત થઈ જાય છે. પાણીમાં કેરલાક રસાયણો અને કારી અવાવ્ય સ્વચ્છ પણ ભળતા હોય છે.

→ આવા પ્રદૂષિત થયેલ પાણી RO ઝાઝ અને UV કીરણથી પ્રદૂષણમુક્ત કરીને ઉપયોગમાં લેવું જોઈએ.

→ પાણીમાં અંશીક દુધારી Total dissolved solids (T.D.S) મીટર વારા માપવામાં આવે છે.

* પાણીના પ્રદૂષકો :-

1. અકાર્બનિક અને અકાર્બનિક પદાર્થો
2. કાર્બનિક રાસાયણિક પદાર્થો
3. કાર્બનપુર્ણ પદાર્થો
4. મ્યુનિસિપલ વેસ્ટ
5. વાહનો અને ઇન્ડસ્ટ્રીઓમાંથી નીકળતા વેસ્ટ
6. ડેવી મેટલ્સ
7. જંતુનાશક દવાઓ

(3) Enlist the types of environmental Pollution and give the effects of noise Pollution.

⇒ The Types of environmental Pollution.

1. Air Pollution
2. Water Pollution
3. Land Pollution
4. Soil Pollution
5. Noise Pollution
6. Thermal Pollution
7. Industrial Pollution
8. Light Pollution

* અવાજના પ્રદૂષણની અસરો.

1. Physiccu Effect :-

- કાનના પડદા ફાટી જવા
- અંધુ સંભળવા
- ધૂરે-ધૂરે બહેરાશ

2. Physiologiccu Effect :-

- માથુ દુખાવું
- ચક્રકર આવવા
- આંખની આંધી દેખાવું બંધ પડી જવું
- હૃદયના ધબકારા વધવા.

3. Phychologiccu Effect :-

- ઊંઘવામાં તકલીફ થાય
- ચીડિયા પાણું
- ગુસ્સો આવવો
- ડિપ્રેશન
- માનસિક તણાવ
- કામગીરી પર અસર
- બીસવામાં હીચકીયાર.

(4) What is Plastic waste? Give effects of plastic waste.

⇒ દરેકના પસાર વર્ષમાં શીંગદા યુવનમાં પ્લાસ્ટીકની ઉપયોગ ખૂબ જ વધી ગયો છે. પ્લાસ્ટીક સસ્તુ અને બહુમુખી ઉપયોગીતાવાળા પદાર્થ હોવાથી દરેકની બહુ વસ્તુઓમાં લાકડા, રબર અને દાતુની બદલી વાપરાય છે. પ્લાસ્ટીકની બોટલી, પેટીઓ, ઘરના વાસણો, ફર્નિચર શીટીંગ બેંચ અને લેસાઓ, સૂરકેસો અને સ્મકડા સામાન્ય છે.

→ રાસાયણિક પદાર્થો પર બીજી ઝેરી અસર સારી તેની જોઈ બાયોડીગ્રેડેબલિટીની ગુણવત્તાની કારણે તે વિશ્વની મહા-આફત તરફ લઈ ગયું છે.

→ વર્ષ 2018 સુધી પ્રતિવર્ષ સમગ્ર વિશ્વમાં અંદાજિત 380 મીલીયન ટન રાસાયણિક અને રાસાયણિક ઉત્પાદન થયું હતું. તેમાંનું 90% રાસાયણિક રીસાયકલ ન હતું. તેના કારણે પૃથ્વી પર રાસાયણિક કચરાની મહત્તમ ભરાવી થઈ ગઈ છે અને વાતાવરણની ગોળમી સાબિત થઈ છે.

* Effects of Plastic waste.

→ Plastic is extremely bad for the environment. It is probably one of man's worst inventions. Most plastic is non-biodegradable. This means that plastic waste cannot be turned into any other substance that is eco-friendly. It remains in the environment for years and years.

→ Plastic carry-bags reach the drainage system and this causes choking for the drains and the gutters. If too much plastic ends up in a lake or pond, it creates a layer that prevents oxygen from reaching the layers below thus choking the animals and plant life.

(5) બાંધેલા મુખ્ય સ્ત્રોતો સોલિડ વાસ્તુ.

⇒ 1. રેસીડેન્સીયલ અરિયા :- રેસીડેન્સીયલ અરિયામાંથી વાઈસી ખીરાક, શાકભાજીના દર્શિતરા, રાસાયણિક વગેરે જેવી કચરો નીકળી છે.

2. ઇન્ડસ્ટ્રીઅલ ચીરિયા :-

→ કેમિકલ, મિકેનિકલ, અને ટેકસાઇલ જેવા ઉદ્યોગોમાંથી ઉત્પન્ન થતા કચરાનો ઇન્ડસ્ટ્રીઅલ કચરો કહે છે. ઉ.દા તરીકે કાચા માન, રસાયીક, ભાકડું, લીપ્પાંડ, કાર્ડબોર્ડ, મેરી રસાયણી વગેરે.

3. એગ્રીકલ્ચરલ ચીરિયા :-

→ માર્કેટિંગ ચાર્જ, સંગ્રહ કરવાના ગોડાઉનમાં વધેલી જગ્યાએ નીકળતા કચરાને એગ્રીકલ્ચરલ કચરો કહે છે. ઉ.દા તરીકે વધેલા શાકભાજી, બાકી રાખેલા ઘાસ, કાગડ, કપડા વગેરે.

4. હોસ્પીટલ અને લેબોરેટરી :-

→ ઇન્જેક્શન, બાટલીઓ, દવાઓ, રૂ, લેબોરેટરી વગેરે જેવા કચરા જાપાથી નીકળી છે તેને હોસ્પીટલ અને લેબોરેટરી કચરો કહે છે.

5. ધર્મિક પાવર રસાઈ :-

6. જ્યુક્લીયર પાવર રસાઈ

7. બાંધકામ ચીકરિંગી.

(6) Enumerate various methods of solid waste disposal and explain any one.

⇒ 1. પ્રત્યેક ઘરમાંથી કચરાનું એકીકરણ

2. ડસ્ટબીન્સ

3. ડમ્પિંગ સ્થળ

4. ખુલ્લામાં સળગાવી નાશવાનો કરાવો

5. સીમિડ વેસ્ટનું લેન્ડ ફીલિંગ

6. ઘન કચરાનો દરિયામાં નિકાલ

7. ભસ્મીકરણ

1. ડમ્પીંગ સ્થળ :-

→ વાહન દ્વારા ડીર ડુ ડીર એકઠી કરેલી દાન કચરો શહેરથી દૂર રાખેલા ડમ્પીંગ સ્થળ પર એકઠી કરવામાં આવે છે. ડમ્પીંગ સ્થળ પર કચરાને અલગ-અલગ પ્રકારમાં વર્ગીકરણ કરવામાં આવે છે, જે કચરાને રીસાયકલ કરવાની હોપ તેને રીસાયકલિંગ પ્રક્રિયામાં ફાઇનર્પોઈટ કરવામાં આવે છે. જે કચરાને સાબુવાળી નિકાલ કરવાની હોપ તેને ઇન્સાઇનરેટર રાજ્યમાં ભઈ જવામાં આવે છે, જે કચરાને કોમ્પોસ્ટ પ્રક્રિયા કરવાની હોપ તેને ગ્રાજીસ્ટમાં ભઈ જવામાં આવે છે.

(7) બાંવે effects of E-waste on human & environment.

⇒ ઈ-વેસ્ટ સંપુકન રીતે રાસ્ટ્રીક, રસાપાગ અને દાલુના બનેલા હોપ છે. જે ખૂબ જ ઝેરી હોપ છે અને આરોગ્ય માટે ખતરાક છે. જે ઈ-વેસ્ટને યોગ્ય રીતે નિકાલ કરવામાં ન આવે તો તે મનુષ્યના આરોગ્ય માટે લપજનક છે.

→ ઈ-વેસ્ટમાં આવતા સર્કિટ બોર્ડ્સ, મધર બોર્ડ, આઈસી, કેપેસીટર વગેરેમાં લીડ, ઝીંક, મર્ક્યુરી, ક્રોમિયમ અને કેડમિયમ જેવી હેવી મેટલ્સ પુષ્ટતા માત્રામાં રહેલી હોપ છે. તેને જમીનમાં ડમ્પ કરવાથી અલ્ટ્રાવાયોલેટ વીર હેવી મેટલ્સની પ્રદૂષિત થાય છે. તથા તેના દ્વારા પકાવવામાં આવતા શાકભાજી, દાન વગેરેમાં હેવી મેટલનું પ્રમાણ અતીકાણું વધારે છે.

→ તેથી ઈ-વેસ્ટની નિકાલ કરતા પહેલાં તેને યોગ્ય રીતે વર્ગીકૃત કરવી જોઈએ. જેમાં કે દાલુ, રાસ્ટ્રીક, કેમિકલ્સ વગેરે, વ્યવસ્થા આ પ્રકારની વેસ્ટ માટે જે વૈજ્ઞાનિક પદ્ધતિ અપનાવી હોપ તે મુજબ તેની નિકાલ કરવી જોઈએ.

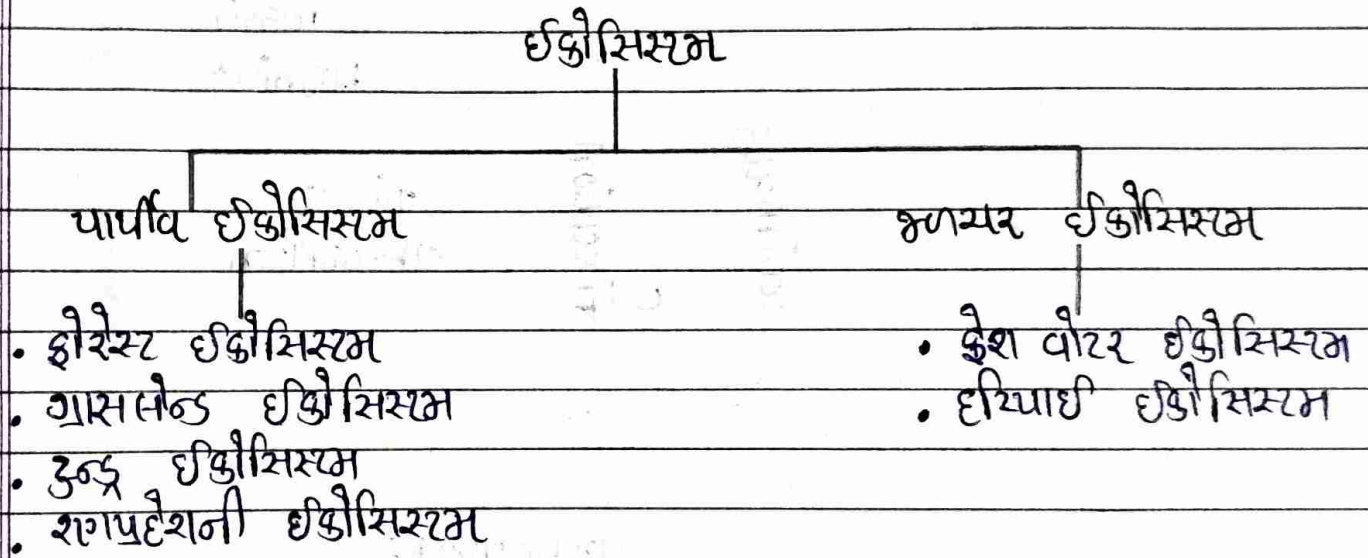
1.

ઇકોસિસ્ટમ.

(1) ઇકોસિસ્ટમનું વર્ગીકરણ સમજાવો ?

⇒ ઇકોસિસ્ટમ એ ઇકોલોજી એવું બેંદારશીપ અને કાર્પશીલ એકમ છે કે જેમાં સમુદાય તેની ચોક્કસ આપેલા એ-બાયોટીક વાતાવરણ સાથે એકસૂત્રતાથી રહેતો અસ્તિત્વ મળી રાખે છે.

. ઇકોસિસ્ટમના મુખ્ય પ્રકારો નીચે મુજબ છે :



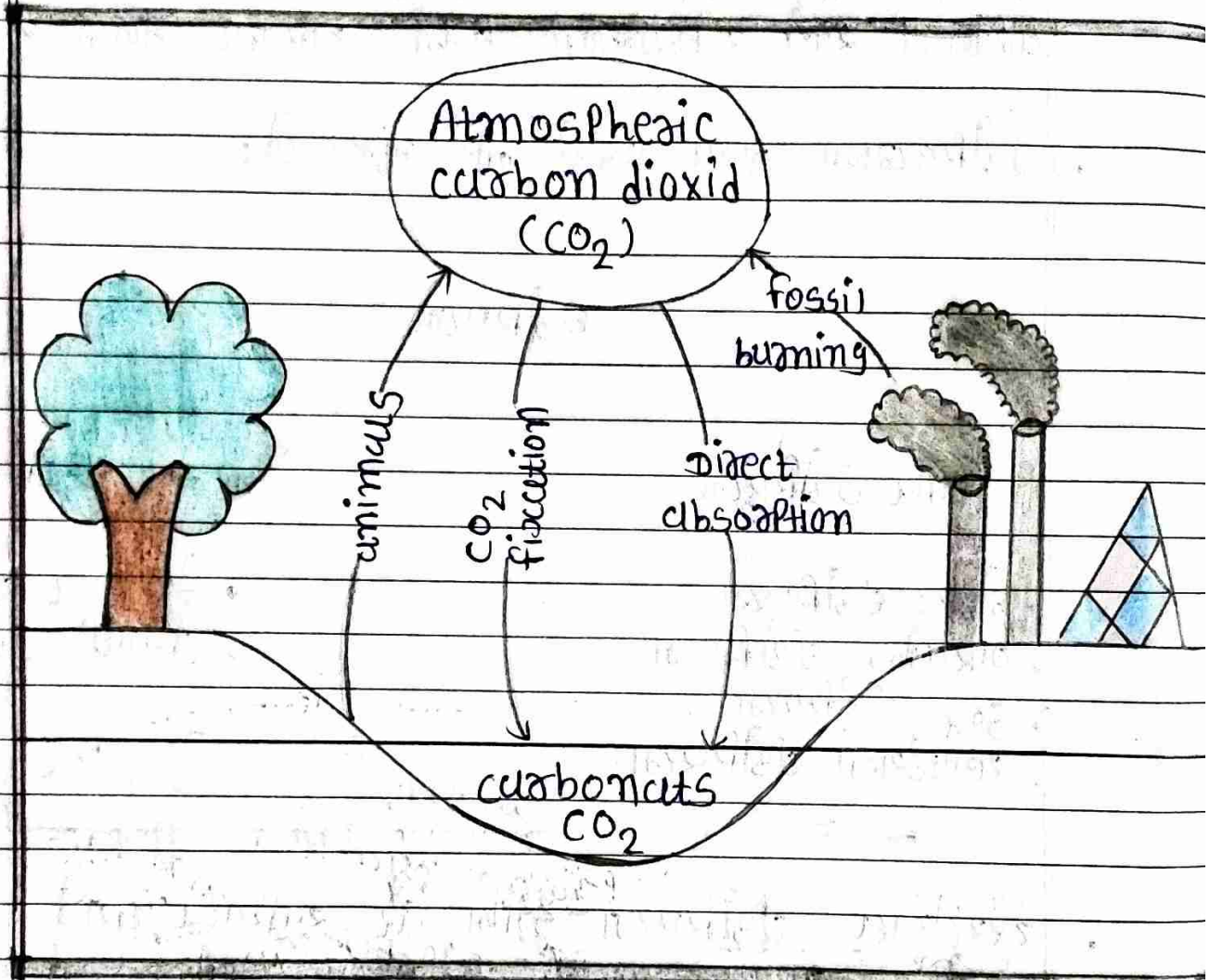
. ટ્રેસ્ટ્રીઅલ ઇકોસિસ્ટમ જમીન પર અસ્તિત્વ ધરાવે છે જ્યારે એકપૈટીક અથવા જળચર ઇકોસિસ્ટમ પાણીમાં અસ્તિત્વ ધરાવે છે.

. ફ્રેસ્ચ ; ગ્રાસલેન્ડ, શગપ્રદેશની ઇકોસિસ્ટમ ટ્રેસ્ટ્રીઅલ ઇકોસિસ્ટમના પ્રકારો છે.

. જ્યારે ફ્રેશ વોટર અને દરિયાઈ ઇકોસિસ્ટમ એકપૈટીક એવરે કે જળચર ઇકોસિસ્ટમના પ્રકારો છે.

(2) કાર્બન ચક્ર સમજાવો ?

⇒ કાર્બન ચક્ર :-



- પર્યાવરણમાં અસ્થિત્ય ધરાવતા તમામ સજીવોના બંધારણમાં કાર્બન છે. તેથી તે દરેક સજીવ જ્યારે મૃત્યુ પામે છે ત્યારે તેમાં રહેલ કાર્બન પર્યાવરણમાં ભળી જાય છે. પુષ્કાશસંશ્લેષણની પ્રક્રિયા દરમિયાન સૂર્યના પુષ્કાશથી વિવિધ પ્રકારના કાર્બોહાઈડ્રેટ્સ, પ્રોટીન્સ અને સકુશ વનસ્પતિમાં ભળી જાય છે. પુષ્કાશસંશ્લેષણ આપા કાર્બન અને પ્રોટીનપુટન ખોરાકથી દરેક સજીવનું બંધારણ બને છે સજીવોની મૈરાબોલીઝમની પ્રક્રિયાથી તેમના કોષો બને છે. તેના ઉત્સર્જવાસથી કાર્બન ડાયોક્સાઈડ નીકળી છે જે વનસ્પતિ દ્વારા શોષાય છે. આ

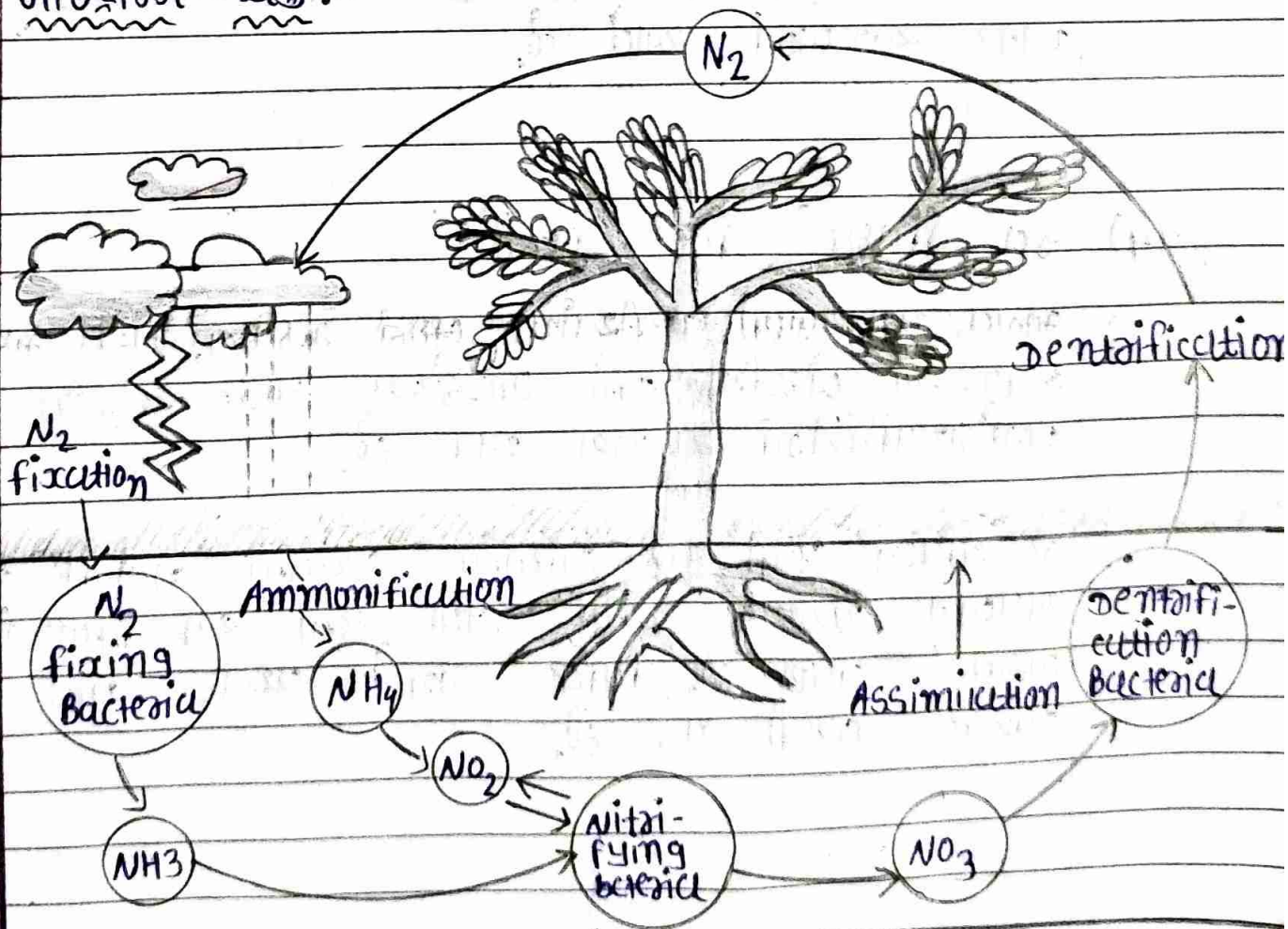
સીતે કાર્બન ચક્ર ચાલુ રહે છે અને સમુદાય પોતાનું અસ્તિત્વ દર્શાવે છે. અથવા ટકાવી રાખે છે.

* કાર્બન ચક્રમાં પ્રકાશસંશ્લેષણની પ્રક્રિયા :

- આ પ્રક્રિયા અપના પ્રકાશની મદદથી થાય છે. વનસ્પતિ અને જાડપાનમાં રહેલુ લીલા રંગનું દ્રવ્ય કે જેને ક્લોરોફીલ કહે છે. તે અપની રેડિકેશન એનર્જીની મદદથી શુગર, પ્રોટીન્સ અને અર્ચ બનાવે છે. જેમાં શક્તિ રહેલી હોય છે. જે દરેક સમુદાયને ખવડાવવા ટકાવી રાખવા માટે જરૂરી છે. જેના પર દરેક બાયોટિક દારક પોતાનું અસ્તિત્વ મળે છે.

(3) નાઇટ્રોજન ચક્ર સમજાવી.

⇒ નાઇટ્રોજન ચક્ર :-



- પ્રાણી તથા વનસ્પતિના બંધારણમાં કાર્બન પછી મહત્વનું તત્વ નાઈટ્રોજન છે. વાતાવરણમાં ૦.૦૩% નાઈટ્રોજન છે. સમગ્ર વાતાવરણમાં નાઈટ્રોજનનો સીધો ઉપયોગ નથી કરી શકતા પરંતુ બૈક્ટેરિયા વાસ પતી બાયોફેમિક્સ પ્રક્રિયાથી જરૂરી નાઈટ્રોજન જમીનમાં રહેલા કુદરતી સ્ત્રોતમાં નાઈટ્રસ અથવા આમોનિયમ રહેલા નાઈટ્રાઈડ્સ વાસ શોષાય છે અને વનસ્પતિમાં તેના બંધારણમાં પ્રવેશી છે.
- આ ઉપરાંત વિવિધ પ્રકારની બાયોફેમિક્સ પ્રક્રિયાઓ વાસ સમગ્ર કૌસ્ટ્રસ, સમુદ્ર વગેરે તત્ત્વો અભ્યમાનમાં મળેલી છે. તે અન્ય સમગ્રના બંધારણમાં અગત્યના ભાગ બનેલી છે.
- બપોરે જાડયાન તથા પાકને જરૂરી માત્રામાં નાઈટ્રોજન, કૌસ્ટ્રસ સીડિયમ જેવા તત્ત્વો પ્રાકૃતિક રીતે નથી મળતી શકતા ત્યારે ફેમિક્સ ફર્ટિલાઈઝર વાસ અમોનિયા, સમુદ્ર વગેરેના આમોનિયમ અથવા અમોનિયા આપે છે.

(4) જૈવ-વૈવિધ્ય વિશે લખો !

⇒ માનવ, પક્ષી, પ્રાણી, પક્ષીઓની સહનિ જાડયાન, કીડી, મકોડા, અપજંતુઓ, બૈક્ટેરિયા અને માઈક્રોબ્સ સહિત તમામ સમગ્રના બાયોલોજિકલ સિસ્ટમમાં સમાવેશ થાય છે.

- જૈવ વૈવિધ્ય પૃથ્વી પર અસ્તિત્વ દરાવતા જીવોની સમૃદ્ધિ છે. અસમ્પત્ત ગૂંચપાડા ભરેલું હોવા દરતા આ વિશ્વમાં તે સૌંદર્ય મહત્વનું ભાગ છે. વિવિધ સમગ્રો પરસ્પર સાથે રહેલી અસ્તિત્વ દરાવી શકે છે.

* જૈવ વૈવિધ્યની વ્યાખ્યા :-

- પાર્શ્વ, રણપ્રદેશ, દ્વીપ અને દરિયાઈ જૈવા સ્ત્રોતની વચ્ચેના જીવસૃષ્ટિની વૈવિધ્યતાને જૈવ-વૈવિધ્ય કહેવામાં આવે છે.

* જૈવ-વૈવિધ્યના પૂકારો :-

1] આનુવંશિક જૈવ વૈવિધ્ય

2] પ્રજાતીય જૈવ વૈવિધ્ય

3] ઈકોસૈસ્ટમ જૈવ વૈવિધ્ય

1] આનુવંશિક જૈવ-વૈવિધ્ય :

- એક જ પ્રજાતિમાં જૈવા મળતા લક્ષણો, રંગ અને સાઈઝના વૈવિધ્યને આનુવંશિક જૈવ વૈવિધ્ય કહે છે. ઉ.દા. પુરોષના લાંબાં ઝાંઘાં છે જ્યારે સ્ત્રીઓના લાંબાં આવું છે.

2] પ્રજાતીય જૈવ વૈવિધ્ય :

- એક જ ઇકોસિસ્ટમમાં જૈવા મળતી એક જ પ્રજાતિને પ્રજાતીય જૈવ-વૈવિધ્ય કહે છે. રણપ્રદેશમાં જૈવા મળતી વસીઓની પ્રજાતિઓ અને ફેશ વૉરમાં જૈવા મળતી પ્રજાતિઓ.

3] ઈકોસૈસ્ટમ જૈવ વૈવિધ્ય :

- ઇકોસિસ્ટમમાં સમગ્ર અને નિર્ણયો વચ્ચે સંબંધનું અસ્તિત્વ હોય છે. તેમાં આવેલ પાણી, પસીઓ, ઝાડપાન વગેરે.

(5) ફોરેસ્ટ ઇકોસિસ્ટમ સમજાવી.

⇒ ફોરેસ્ટ ઇકોસિસ્ટમ જંગલો અને જંગલોના અન્ય સંસાદનોની વચ્ચેની છે. તેનો દૈરઘીયસ ઇકોસિસ્ટમના વર્ગીકરણમાં સમાવેશ થાય છે. જંગલો નવીનીકરણ થતા પ્રાકૃતિક સ્ત્રોતો છે અને આપણા જીવનમાં તેનું ખૂબ મહત્વ છે. જંગલો વૃક્ષો, ઝાડપાન, ઝાડો, લેસા, ઘાસ અને ફળપત્તાની સર્જિત અનેક વિશાળ એકમ છે.

- ભારતમાં જંગલોનું 14-20 ટકા કુપરેજ છે. જંગલો પશુ, પક્ષીઓ, જીવજંતુઓ અને માનવ સમાજને નેમના પ્રાકૃતિક સ્ત્રોતો ધરા અસ્તિત્વ જાળવવામાં મદદ કરે છે.

1) ફોરેસ્ટ એવર ગ્રીન રેન - ફોરેસ્ટ :-

- ઉષ્ણ કટિબંધના આવા જંગલોની માત્ર થોડી રકાવારીમાં વરસાદી જંગલો છે. જ્યાં એક વર્ષમાં સરેરાશ 80-400 ઇંચ વરસાદ પડે છે.

2) ફોરેસ્ટ હેમિટ્રોપિકલ - ફોરેસ્ટ :-

- આવા જંગલોનું મુખ્ય લક્ષણ એ છે કે તેના વૃક્ષોના પાન પહોળા હોય છે, અને જંગલો ગાઢ હોય છે. ઉનાળો અને શિયાળો એમ બે સ્પષ્ટ સીઝન જોવા મળે છે.

3) ટેમ્પરેટ એવરગ્રીન ફોરેસ્ટ :-

- સમશીતોષ્ણ કટિબંધના આવા જંગલો છે જેમાં વૃક્ષોની સંખ્યા આંધી પરંતુ પર્ણિત સંખ્યામાં ફર્ક અને શિયાળ જોવા મળે છે.

(6) રાણપ્રદેશની ઇકોસિસ્ટમ વિશે લખો ?

⇒ સહરાનું રાજ 85.4 લાખ વર્ગ કિ.મી ફેલાયેલું છે. તે વિશ્વની સૌથી મોટી રાણપ્રદેશની ઇકોસિસ્ટમ છે. તે સૌથી વધુ ક્ષેત્રમાં સૌથી ગરમ પ્રદેશ છે. તે દરિયાની સપાટીથી અંદાજિત 1000 મીટર સરેરાશ ઊંચાઈએ આવેલ છે આફ્રિકાના ખંડના ઉત્તરીય વિસ્તારમાં આવેલા આ પ્રદેશમાં કુલ ૫ દેશો આવેલા છે.

• જેમાં યુનિશીપા, અલ્ગીરિયા, માલી, ચાડ, નાઈજર, પશ્ચિમ સહરા, સુદાન, મોરીટાનિયા લીબ્યા અને મોરોક્કો જેવા દેશોની સમાવેશ થાય છે.

• તેની પૂર્વની પશ્ચિમ ૫૬૦૦ કિ.મી લંબાઈ છે અને ઉત્તર થી દક્ષિણ ૮૦૦ થી 1200 કિ.મી પહોળાઈ છે આ પ્રદેશનું હવામાન ખૂબ જ ગરમ, સૂકું છે શ્રેષ્ઠ ઉચ્ચતાપમાન નીચું રહે છે. વરસાદ નહિવાત છે. ખુલ્લા ખડકો અને રેતીના કાશો દિવસના ભાગમાં 40-50°C જેટલું ઉચ્ચતાપમાન રહે છે.

(7) ઇકોસીસ્ટમ કુટુંબ વિશે સંમતિ.

⇒ ઇકોસીસ્ટમ કુટુંબ એ ઝમીનનું કુટુંબ નીવડેલા વાણીજીવોના કુટુંબમાં આવેલી એવી વસ્તુ છે કે જે માનવીય માંગની પૂરતિસર શું અસર થાય છે તેનું માપન કરે છે. હેક્ટરમાં દર્શાવતા પ્રદેશનું એ કોઈક એકીકા છે કે જે માનવ અસ્તિત્વને જાળવી રાખવા માટે જરૂરી છે અને તે ઇકોસીસ્ટમ એકાઉન્ટિંગ પદ્ધતિ વાળા માનવીય માંગોને અનુસરે છે. ઇકોસીસ્ટમ કુટુંબ એ હેક્ટરમાં માપવામાં આવતું પ્રદેશનું કોઈક એકીકા છે.

* પ્રાકૃતિક સ્ત્રીતોની માંગના વિવિધ પ્રકારો :

1. કાર્બન લેન્ડ : માનવીય પ્રવૃત્તિ દ્વારા ઉત્પન્ન થતા કાર્બનની શોષી ભૂમિ અને જરૂરી ફોર્સ્ટ લેન્ડના કોંગ્રેસને કાર્બન લેન્ડ કહે છે.

2. ફોર્સ્ટ લેન્ડ : માનવીય પ્રવૃત્તિ અને જરૂરી રીમ્પર અને અન્ય જંગલીય વૃક્ષો ઉત્પન્ન કરવા માટે જરૂરી ફોર્સ્ટ લેન્ડના કોંગ્રેસને ફોર્સ્ટ લેન્ડ કહે છે.

3. ગ્રીનીંગ લેન્ડ : દધ, માંસ અને ચર્મની માનવીય જરૂરિયાત માટે પશુઓ માટે જરૂરી ચરિયાણા જમીનના કોંગ્રેસને ગ્રીનીંગ લેન્ડ કહે છે.

4. બીયુટીફી લેન્ડ : રહેઠાણ, ઉદ્યાનો, હાઈવે તથા અન્ય માનવીય જરૂરિયાતના જરૂરી જમીનના કોંગ્રેસને બીયુટીફી લેન્ડ કહે છે.

(8) વરસાદી વીર વિશે લખો.

⇒ પાણી માનવ સહિત દરેક સજીવોની સુખ જરૂરિયાત છે. માનવ દ્વારા પાણીની જરૂરિયાતોને બે વિભાગમાં દર્શાવી શકાય :

1. પાણીની પ્રત્યક્ષ જરૂરિયાતો :

2. પાણીની પરોક્ષ જરૂરિયાતો.

1. પાણીની પ્રત્યક્ષ જરૂરિયાતો :-

- પીવા, રસોઈ કરવા, કપડા ધોવા, સાફસફાઈ અને બાંધકામ માટે જરૂરી પાણીની પ્રત્યક્ષ જરૂરિયાત ગણાવી શકાય.

તેમાં પાણીની ઉપલબ્ધતા સીધી માનવીય જરૂરિયાત માટે થાય છે.

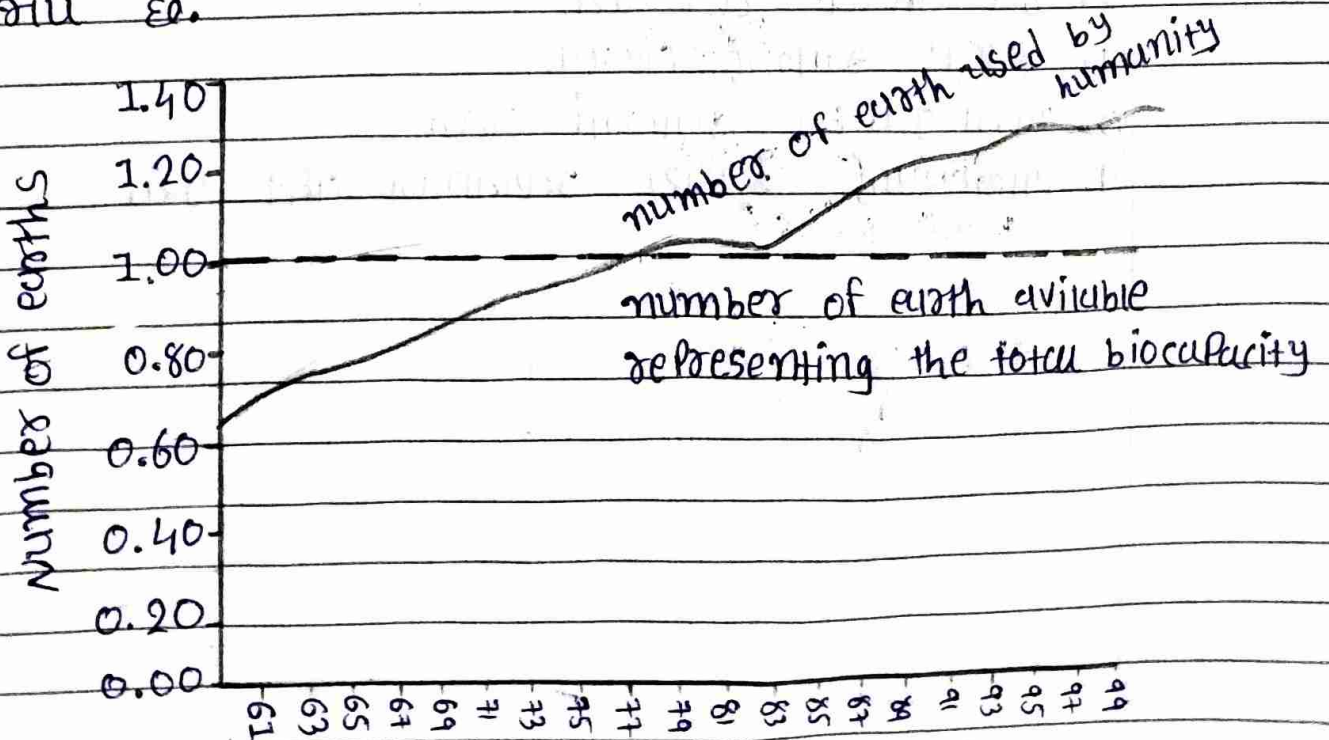
2. પાણીની પરીક્ષા જરૂરિયાત :-

- પરીક્ષા રીતે પણ આપણને ઘણી જરૂરિયાતો સૂચવી હોય છે. ઉદા. તરીકે જો ઘઉં આપણે ખીરાક તરીકે પાણીએ ઘીએ તેના ઉત્પાદનમાં પણ ઘણું પાણી જોઈએ કે જેના દ્વારા ઘઉંનું ઉત્પાદન થાય છે. સીધી અંદાજ લગાવીએ છે કે એક ટન ઘઉંના ઉત્પાદનમાં 1300 ટન પાણીની જરૂર પડે છે.

1. એક ગ્લાસ દૂધ = 200 લીટર પાણી
2. એક કપ ચા = 50 લીટર પાણી
3. એક કિલો બરાકા = 70 લીટર પાણી
4. એક ક્રેમ્બર = 2400 લીટર પાણી.

(૧) વૈશ્વિક જૈવિક સ્ત્રોતોની સ્થિતિ?

⇒ વૈશ્વિક જૈવિક સ્ત્રોતોની સ્થિતિ એક એવી પ્રક્રિયા છે કે જ્યારે પ્રાકૃતિક સંસાધનોની મર્યાદા પ્રકૃતિની ઉત્પાદન શક્તિથી વધી જાય છે.



- સૌંદર્ય ક્ષેત્રે શકાય તે અડધી વધતી જતી સંસાધનોની માંગની કારણે પ્રકૃતિક સંધાનોની જથ્થો ખાસ પદ્ધતિ ગણતરી વારે ગોળાન લાપીલીયુક્ત સૌપરશુર પાપુ કહેવાય.
- ઉ.દા તરીકે વિશ્વમાં પેટ્રોલિયમની કોમોડિટી દાખલ છે. તેથી પેટ્રોલિયમનું ઉત્પાદન સૌંદર્ય વધી ગયું છે કે તેના ક્ષેત્રોમાં તે ખાસ દાખલ આવ્યું છે.
- 1970 થી વૈશ્વિક જૈવિક સૌપરશુર પદ્ધતિ ગણતરી છે. તે ઉપરાંત ગાંધી સૌંદર્ય શકાય છે. ૪ સૌપરશુર પર પ્રતિબંધ સંચાલન દર્શાવી છે.

* વૈશ્વિક જૈવિક સૌપરશુરની સ્પષ્ટતા :-

1. વાતાવરણમાં કાર્બનનું પ્રમાણ વધશે.
2. ગ્રીન હાઉસ ઊંચીસનું ઉત્પાદન દાખલ વધી જશે.
3. ગોળાન લાપીલીયુક્ત
4. ક્ષેત્રોમાં સૌંદર્ય
5. જંગલોની વિનાશ
6. જૈવ વૈવિધ્ય દાખલ જશે.
7. ક્ષેત્રોમાં જમીનનું ઘીવાળા.
8. અગ્નિ ઉત્પાદન કોમોડિટીમાં દાખલ.
9. વાતાવરણનું સૌંદર્ય ઉત્પાદનમાં વધી જશે.